

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年1月5日(05.01.2023)



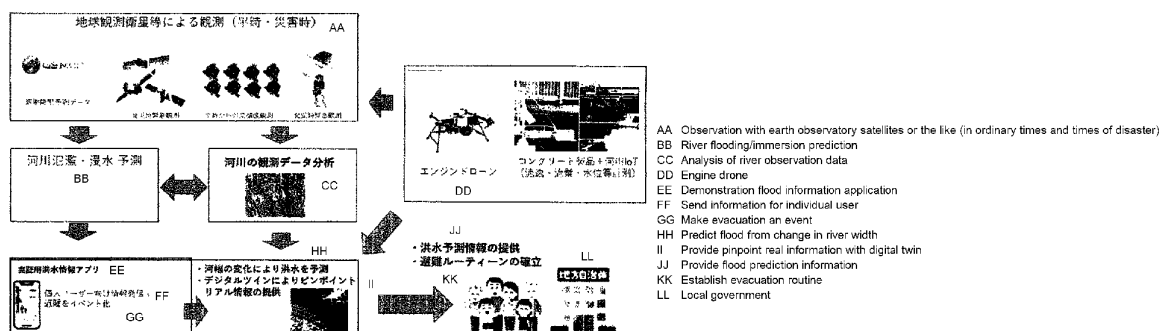
(10) 国際公開番号

WO 2023/276383 A1

- (51) 国際特許分類: **E02B 3/00** (2006.01) **G08B 31/00** (2006.01) 北海道苫小牧市若草町三丁目1番4号 會澤高圧コンクリート株式会社内 Hokkaido (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/015611 (74) 代理人: 石川 徹, 外 (ISHIKAWA Toru et al.); 〒2520233 神奈川県相模原市中央区鹿沼台1-9-15 プロミティふちのペビル5階 オリオン国際特許事務所 Kanagawa (JP).
- (22) 国際出願日: 2022年3月29日(29.03.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ: (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- 特願 2021-108756 2021年6月30日(30.06.2021) JP
- (71) 出願人: 會澤高圧コンクリート株式会社 (AIZAWA CONCRETE CORPORATION) [JP/JP]; 〒0560006 北海道日高郡新ひだか町静内中野町一丁目13番8号 Hokkaido (JP).
- (72) 発明者: 會澤 祥弘 (AIZAWA Yoshihiro); 〒0530021 北海道苫小牧市若草町三丁目1番4号 會澤高圧コンクリート株式会社内 Hokkaido (JP). 宮田 達也(MIYATA Tatsuya); 〒0530021

(54) Title: RIVER FLOODING PREDICTION METHOD

(54) 発明の名称: 河川氾濫予測方法



(57) Abstract: Provided is a river flooding prediction method for predicting river flooding. This river flooding prediction method is substituted for a conventional river flooding prediction method, and comprises: a preparation step for making preparation; and an overflow place identification step for determining whether there is a rainfall-induced river flood or determining a remaining time before river flooding on the basis of a real-time river observation video, and identifying, from this result, an overflow place where river water flows over a bank between upstream and downstream parts of the river. During rainfall, the overflow place identification step is repeatedly executed.

(57) 要約: 河川の氾濫を予測する河川氾濫予測方法を提供しようとする。従来の河川氾濫予測方法にかわって、準備をする準備工程と、リアルタイムの河川の観測映像を基に降雨による河川の氾濫の有無または河川が氾濫するまでの余裕時間を判定して、その結果から河川の上流から下流までの間での堤の河川の水が溢れ出る箇所である溢流箇所を特定する溢流箇所特定工程と、を備え、降雨時に、前記溢流箇所特定工程を繰り返し実行する、ものとした。

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

明 細 書

発明の名称： 河川氾濫予測方法

技術分野

[0001] 本発明は河川の氾濫を予測する河川氾濫予測方法に係る。

背景技術

[0002] 降雨時に、河川の氾濫が発生することがある。

河川の氾濫により財産の損失、人体への危害が発生する恐れがある。

[0003] 河川は広域を流れる河川において、降雨が河川の上流で連続することで、河川の氾濫が下流で生じる。

河川の下流で河川の氾濫を検知したとき、退避に必要な時間が不足する恐れがある。

降雨があるとき、可能なかぎり早く氾濫を予知、発見して知らせる方法が求められる。

[0004] 発明者らは、降雨時に河川を広い範囲で見張り、溢流箇所を特定し、浸水領域を特定し、可能なかぎり早く必要な人に浸水を通知する方法を検討した。

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0005] 本発明は、上記の要請に鑑み、河川の氾濫を予測する河川氾濫予測方法を提供しようとする。

課題を解決するための手段

[0006] 上記目的を達成するため、本発明に係る降雨時に河川が流れる広域での氾濫を予測する河川氾濫予測方法であって、準備する準備工程と、リアルタイムの河川の観測映像を基に降雨による河川の氾濫の有無を判定して、河川の上流から下流までの間での堤の河川の水が溢れ出る箇所である溢流箇所を特定する溢流箇所特定工程と、を備え、降雨時に、前記溢流箇所特定工程を繰り返し実行する、ものとした。

[0007] 上記本発明の構成では、準備工程で準備する。溢流箇所特定工程で、リアルタイムの河川の観測映像を基に降雨による河川の氾濫の有無を判定して、河川の上流から下流までの間での堤の河川の水が溢れ出る箇所である溢流箇所を特定する。降雨時に前記溢流箇所特定工程を繰り返し実行する。

その結果、リアルタイムに氾濫を予想し浸水領域を特定できる。

[0008] 以下に、本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法を説明する。本発明は、以下に記載した実施形態のいずれか、またはそれらの中の二つ以上が組み合わせられた態様を含む。

[0009] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法は、前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた堤とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の両側の水際との相対関係を評価し、河川の上流から下流までの間での前記相対関係と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所を特定する。

上記の実施形態の構成では、前記溢流箇所特定工程で河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた堤とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の両側の水際との相対関係を評価し、河川の上流から下流までの間での前記相対関係と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所とを特定する。

本発明において、堤の位置と水際の位置との相対関係は、河川長方向に同じ位置において特定される。

その結果、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所を特定できる。

[0010] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法は、準備工程が、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられ

た堤と河川の両側の水際の相対関係と複数の降雨量との組合せである複数の相対関係／降雨量組合せと降雨量が連続したとき現在から河川が氾濫するまでの時間である複数の余裕時間との対応関係を記録したデータセットを準備し、前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた堤とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の両側の水際の相対関係を評価し、河川の上流から下流までの間での前記相対関係と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を予め準備された前記データセットを参照して算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所とを特定する。

上記の実施形態の構成では、準備工程で河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた堤と河川の両側の水際の相対関係と複数の降雨量との組合せである複数の相対関係／降雨量組合せと降雨量が連続したとき現在から河川が氾濫するまでの時間である複数の余裕時間との対応関係を記録したデータセットを準備する。前記溢流箇所特定工程で河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた堤とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の両側の水際の相対関係を評価し、河川の上流から下流までの間での前記相対関係と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を予め準備された前記データセットを参照して算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所とを特定する。

その結果、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所を算出できる。

[0011] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法は、河川の上流から下流までの間での最も短い余裕時間が予め設定した時間より短いとき河川の氾濫があると判定し、河川の上流から下流までの間で最も短い余裕時間である位置にある堤の箇所を溢流箇所として特定する。

上記の実施形態の構成では、河川の上流から下流までの間での最も短い余裕時間が予め設定した時間より短いとき河川の氾濫があると判定し、河川の上流から下流までの間で最も短い余裕時間である位置にある堤の箇所を溢流箇所として特定する。

その結果、リアルタイムの河川の上流から下流までの間で溢流箇所を特定できる。

[0012] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法は、さらに、電気通信機器に浸水の有ることを通知する浸水通知工程とを備え、前記浸水通知工程が電気通信機器に浸水のあることと余裕時間または現在時間に余裕時間を加えた時刻である氾濫時刻とを通知する。

上記の実施形態の構成では、前記浸水通知工程で電気通信機器に浸水のあることと余裕時間または現在時刻に余裕時間を加えた時刻を河川の氾濫する時刻である氾濫時刻として通知する。

その結果、リアルタイムに必要な人に浸水のあることとその時刻を知らせることができる。

[0013] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法は、前記観測映像が人工衛星を用いて取得された映像である。

上記の実施形態の構成では、前記観測映像が人工衛星を用いて取得された映像である。

その結果、リアルタイムに広域の氾濫を予想し溢流箇所を特定できる。

[0014] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法は、さらに、前記溢流箇所特定工程で特定された前記溢流箇所を基に前記溢流箇所から溢れ出た水により浸水する領域である浸水領域を特定する浸水領域特定工程と、浸水の有ることを通知する浸水通知工程と、を備え、前記準備工程が予め任意の位置と電気通信機器とを関連づけ、前記浸水通知工程が前記浸水領域に含まれる位置に関連づけられる電気通信機器に浸水の有ることを通知し、降雨時に、前記溢流箇所特定工程を繰り返し実行し、前記溢流箇所特定工程で降雨による河川の氾濫が有ると判定されたとき、前記浸水領域特定工程を実行する。

上記の実施形態の構成では、前記溢流箇所特定工程で特定された前記溢流箇所を基に前記溢流箇所から溢れ出た水により浸水する領域である浸水領域を特定する。前記準備工程が予め任意の位置と電気通信機器とを関連づける。前記浸水通知工程で前記浸水領域に含まれる位置に関連づけられる電気通信機器に浸水の有ることを通知する。降雨時に、前記溢流箇所特定工程を繰り返し実行し、前記溢流箇所特定工程で降雨による河川の氾濫が有ると判定されたとき、前記浸水領域特定工程を実行する。

その結果、リアルタイムに浸水の発生することを希望する人に的確に通知できる。

[0015] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法は、前記準備工程が、予め河川の上流から下流までの間での河川の兩岸に設けられた1対の堤の特定の箇所である堤特定箇所が前記溢流箇所になったときに予想される浸水領域が描かれた地図データである複数のハザードマップを複数の前記堤特定箇所に関連づけて準備し、前記浸水領域特定工程が特定された前記溢流箇所になった堤特定箇所に関連づけられるハザードマップを基に浸水領域を特定する。

上記の実施形態の構成では、前記準備工程で予め河川の上流から下流までの間での河川の兩岸に設けられた1対の堤の特定の箇所である堤特定箇所が前記溢流箇所になったときに予想される浸水領域が描かれた地図データである複数のハザードマップを複数の前記堤特定箇所に関連づけて準備する。前記浸水領域特定工程で特定された前記溢流箇所になった堤特定箇所に関連づけられるハザードマップを基に浸水領域を特定する。

その結果、リアルタイムに浸水領域を的確に特定できる。

[0016] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法は、前記準備工程が、予め河川の流れる地域での降雨量が連続し且つ河川の上流から下流までの間での河川の兩岸に設けられた1対の堤の特定の箇所である堤特定箇所が前記溢流箇所になったときに予想される浸水領域が描かれた地図データである複数のハザードマップを複数の当該降雨量と複数の前記堤特定箇所との組合せである複数の降雨量／堤特定箇所組合せに各々に関連づけて準備し、前記浸水領域特

定工程が河川の流れる地域でのリアルタイムの降雨量と特定された前記溢流箇所になった堤特定箇所との組合せの降雨量／堤特定箇所組合せに関連づけられるハザードマップを基に浸水領域を特定する。

上記の実施形態の構成では、前記準備工程で予め河川の流れる地域での降雨量が連続し且つ河川の上流から下流までの間での河川の兩岸に設けられた1対の堤の特定の箇所である堤特定箇所が前記溢流箇所になったときに予想される浸水領域が描かれた地図データである複数のハザードマップを複数の当該降雨量と複数の前記堤特定箇所との組合せである複数の降雨量／堤特定箇所組合せに各々に関連づけて準備する。前記浸水領域特定工程で河川の流れる地域でのリアルタイムの降雨量と特定された前記溢流箇所になった堤特定箇所との組合せの降雨量／堤特定箇所組合せに関連づけられるハザードマップを基に浸水領域を特定する。

その結果、降雨量が連続したときの浸水領域を的確に特定できる。

[0017] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法は、前記準備工程が、予め河川の近辺の領域での降雨量が連続し且つ河川の上流から下流までの間での河川の兩岸に設けられた1対の堤の特定の箇所である堤特定箇所が前記溢流箇所になったときに予想される浸水領域と浸水領域に含まれる任意の位置での浸水高さとは描かれた地図データである複数のハザードマップを複数の当該降雨量と複数の前記堤特定箇所との組合せである複数の降雨量／堤特定箇所組合せに各々に関連づけて準備し、前記浸水領域特定工程が河川の流れる地域でのリアルタイムの降雨量と特定された前記溢流箇所になった堤特定箇所との組合せの降雨量／堤特定箇所組合せに関連づけられるハザードマップを基に浸水領域と浸水高さとは特定する。

上記の実施形態の構成では、前記準備工程で予め河川の近辺の領域での降雨量が連続し且つ河川の上流から下流までの間での河川の兩岸に設けられた1対の堤の特定の箇所である堤特定箇所が前記溢流箇所になったときに予想される浸水領域と浸水領域に含まれる任意の位置での浸水高さとは描かれた地図データである複数のハザードマップを複数の当該降雨量と複数の前記堤

特定箇所との組合せである複数の降雨量／堤特定箇所組合せに各々に関連づけて準備する。前記浸水領域特定工程で河川の流れる地域でのリアルタイムの降雨量と特定された前記溢流箇所になった堤特定箇所との組合せの降雨量／堤特定箇所組合せに関連づけられるハザードマップを基に浸水領域と浸水高さとを特定する。

その結果、降雨量が連続したときの浸水領域と浸水高さをも的確に特定できる。

[0018] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法は、さらに、浸水の有ることを通知する浸水通知工程と、を備え、前記準備工程が予め任意の位置と電気通信機器とを関連づけ、前記浸水通知工程が前記浸水領域に含まれる位置に関連づけられる電気通信機器に浸水の有ることと電気通信機器に関連づけられる任意の位置での浸水高さである任意位置浸水高さとを通知し、降雨時に、前記溢流箇所特定工程を繰り返し実行し、前記溢流箇所特定工程で降雨による河川の氾濫が有ると判定されたとき、前記浸水領域特定工程と前記浸水通知工程とを実行する。

上記の実施形態の構成には、浸水通知工程があり、その工程で浸水の有ることを通知する。前記準備工程で予め任意の位置と電気通信機器とを関連づける。前記浸水通知工程で前記浸水領域に含まれる位置に関連づけられる電気通信機器に浸水の有ることと電気通信機器に関連づけられる任意の位置での浸水高さである任意位置浸水高さとを通知する。降雨時に、前記溢流箇所特定工程を繰り返し実行し、前記溢流箇所特定工程で降雨による河川の氾濫が有ると判定されたとき、前記浸水領域特定工程と前記浸水通知工程とを実行する。

その結果、降雨量が連続したときの浸水領域と浸水高さをも必要な人に的確に通知できる。

[0019] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法は、前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた1対の堤の少なくとも一方の堤の位置とリアルタイムの河川の

観測映像から読み取った河川の１対の水際のうちの一方の堤の位置と同じ側の水際の位置との相対関係を基に河川の氾濫の有無を判定して、溢流箇所を特定する。

上記の実施形態の構成では、前記溢流箇所特定工程で河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた１対の堤の少なくとも一方の堤の位置とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の１対の水際のうちの一方の堤の位置と同じ側の水際の位置との相対関係を基に河川の氾濫の有無を判定して、溢流箇所を特定する。

その結果、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所を特定できる。

[0020] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法は、前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた１対の堤の少なくとも一方の堤の位置とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の１対の水際のうちの一方の堤の位置と同じ側の水際の位置との相対関係が予め定められた所定の相対関係になったときに河川の氾濫があると判定して、河川の上流から下流までの間での堤の位置と水際の位置との相対関係が予め定められた所定の相対関係になった位置の堤の箇所を溢流箇所として特定する。

上記の実施形態の構成では、前記溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた１対の堤の少なくとも一方の堤の位置とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の１対の水際のうちの一方の堤の位置と同じ側の水際の位置との相対関係が予め定められた所定の相対関係になったときに河川の氾濫があると判定して、河川の上流から下流までの間での堤の位置と水際の位置との相対関係が予め定められた所定の相対関係になった位置の堤の箇所を溢流箇所として特定する。

その結果、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所を特定できる。

[0021] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法は、前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた1対の堤の少なくとも一方の堤の位置とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際のうちの一方の堤の位置と同じ側の水際の位置とが一致したときに河川の氾濫が有ると判定して、河川の上流から下流までの間での堤の一方の堤の位置と一方の水際の位置とが一致した位置の堤の箇所を前記溢流箇所として特定する。

上記の実施形態の構成では、前記溢流箇所特定工程で河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた1対の堤の少なくとも一方の堤の位置とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際のうちの一方の堤の位置と同じ側の水際の位置とが一致したときに河川の氾濫が有ると判定して、河川の上流から下流までの間での堤の一方の堤の位置と一方の水際の位置とが一致した位置の堤の箇所を前記溢流箇所として特定する。

その結果、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所を特定できる。

[0022] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法は、前記溢流箇所特定工程が、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた1対の堤の幅距離である堤幅距離とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際の幅距離である水際幅距離との相対関係を基に河川の氾濫の有無を判定して、溢流箇所を特定する。

上記の実施形態の構成では、前記溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた1対の堤の幅距離である堤幅距離とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際の幅距離である水際幅距離との相対関係を基に河川の氾濫の有無を判定して、溢流箇所を特定する。

その結果、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所を特定できる。

[0023] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法は、前記溢流箇所特定工程が、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた1対の堤の幅距離である堤幅距離とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際の幅距離である水際幅距離との相対関係が予め定められた所定の相対関係になったときに河川の氾濫が有ると判定して、河川の上流から下流までの間での前記堤幅距離と水際幅距離との相対関係が予め定められた所定の相対関係になった位置の堤の箇所を溢流箇所として特定する。

上記の実施形態の構成では、前記溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた1対の堤の幅距離である堤幅距離とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際の幅距離である水際幅距離との相対関係が予め定められた所定の相対関係になったときに河川の氾濫が有ると判定して、河川の上流から下流までの間での前記堤幅距離と水際幅距離との相対関係が予め定められた所定の相対関係になった位置の堤の箇所を溢流箇所として特定する。

その結果、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所を特定できる。

[0024] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法は、前記溢流箇所特定工程が、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた1対の堤の幅距離である堤幅距離とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際の幅距離である水際幅距離とが一致するときに河川の氾濫が有ると判定して、河川の上流から下流までの間での堤幅距離と水際幅距離とが一致した位置の堤の箇所を溢流箇所とを特定する。

上記の実施形態の構成では、前記溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた1対の堤の幅距離である堤幅距離とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際の幅距離である水際幅距離とが一致するときに河川の

氾濫が有ると判定して、河川の上流から下流までの間での堤幅距離と水際幅距離とが一致した位置の堤の箇所を溢流箇所とを特定する。

その結果、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所を特定できる。

[0025] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法は、前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた1対の堤の少なくとも一方の堤の位置とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った1対の水際のうちの一方の堤の位置と同じ側の水際の位置との間の水平距離である余裕水平距離を算出し、河川の上流から下流までの間での前記余裕水平距離と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所を特定する。

上記の実施形態の構成では、前記溢流箇所特定工程で河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた1対の堤の少なくとも一方の堤の位置とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った1対の水際のうちの一方の堤の位置と同じ側の水際の位置との間の水平距離である余裕水平距離を算出し、河川の上流から下流までの間での前記余裕水平距離と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所を特定する。

その結果、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所を算出できる。

[0026] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法は、前記準備工程が、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた1対の堤の少なくとも一方の堤の位置と河川の1対の水際のうちの一方の堤の位置と同じ側の水際の位置との水平距離である複数の余裕水平距離と複数の降雨量との組合せである複数の余裕水平距離／降雨量組合せと降雨

量が連続したとき現在から河川が氾濫するまでの時間である複数の余裕時間との対応関係を記録したデータセットを準備し、前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた1対の堤の少なくとも一方の堤の位置とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際のうちの一方の堤の位置と同じ側の水際の位置との間の水平距離である余裕水平距離を算出し、河川の上流から下流までの間での前記余裕水平距離と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を予め準備された前記データセットを参照して算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所を特定する。

上記の実施形態の構成では、前記準備工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた1対の堤の少なくとも一方の堤の位置と河川の1対の水際のうちの一方の堤の位置と同じ側の水際の位置との水平距離である複数の余裕水平距離と複数の降雨量との組合せである複数の余裕水平距離／降雨量組合せと降雨量が連続したとき現在から河川が氾濫するまでの時間である複数の余裕時間との対応関係を記録したデータセットを準備する。前記溢流箇所特定工程で河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた1対の堤の少なくとも一方の堤の位置とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際のうちの一方の堤の位置と同じ側の水際の位置との間の水平距離である余裕水平距離を算出し、河川の上流から下流までの間での前記余裕水平距離と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を予め準備された前記データセットを参照して算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所を特定する。

その結果、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所を特定できる。

[0027] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法は、前記溢流箇所特定工程

が、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた1対の堤の幅距離である堤幅距離からリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際の幅距離である水際幅距離を差し引いた余裕幅距離を算出し、河川の上流から下流までの間での前記余裕幅距離と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所を特定する。

上記の実施形態の構成では、前記溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた1対の堤の幅距離である堤幅距離からリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際の幅距離である水際幅距離を差し引いた余裕幅距離を算出し、河川の上流から下流までの間での前記余裕幅距離と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所を特定する。

その結果、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所を特定できる。

[0028] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法は、前記準備工程が、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた1対の堤の幅距離である堤幅距離から河川の1対の水際の幅距離である水際幅距離を差し引いた複数の余裕幅距離と複数の降雨量との組合せである複数の余裕幅距離／降雨量組合せと降雨量が連続したとき現在から河川が氾濫するまでの時間である複数の余裕時間との対応関係を記録したデータセットを準備し、前記溢流箇所特定工程が、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた1対の堤の幅距離である堤幅距離からリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際の幅距離である水際幅距離を差し引いた余裕幅距離を算出し、河川の上流から下流までの間での前記余裕幅距離と河川の近辺の領域でのリアル

タイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を予め準備された前記データセットを参照して算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所を特定する。

上記の実施形態の構成では、前記準備工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた1対の堤の幅距離である堤幅距離から河川の1対の水際の幅距離である水際幅距離を差し引いた複数の余裕幅距離と複数の降雨量との組合せである複数の余裕幅距離／降雨量組合せと降雨量が連続したとき現在から河川が氾濫するまでの時間である複数の余裕時間との対応関係を記録したデータセットを準備する。前記溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた1対の堤の幅距離である堤幅距離からリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際の幅距離である水際幅距離を差し引いた余裕幅距離を算出し、河川の上流から下流までの間での前記余裕幅距離と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を予め準備された前記データセットを参照して算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所を特定する。

その結果、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所を特定できる。

[0029] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法は、前記準備工程が予め河川と河川の兩岸に設けられた1対の堤とを含む広域の地理データを準備し、前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において地理データから読み取った河川の兩岸に設けられた河川の1対の堤の情報とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際の情報を基に溢流箇所を特定する。

上記の実施形態の構成では、前記準備工程で予め河川と河川の兩岸に設けられた1対の堤とを含む広域の地理データを準備する。前記溢流箇所特定工程で河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において地理

データから読み取った河川の両岸に設けられた河川の1対の堤の情報とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際の情報を基に溢流箇所を特定する。

本発明において、河川の1対の堤と河川の1対の水際は、河川長方法に同じ位置において特定される。

その結果、リアルタイムに的確に河川の上流から下流までの間の溢流箇所を特定できる。

[0030] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法は、前記準備工程が、予め河川と河川の両岸に設けられた1対の堤とを含む広域の3次元地理データを準備し、前記3次元地理データが河川の河川敷の標高を含み、前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において前記3次元地理データから読み取った河川の堤の高さである堤高さとリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さとの相対関係を基に河川の氾濫の有無を判定して、溢流箇所を特定する。

上記の実施形態の構成では、前記準備工程で、予め河川と河川の両岸に設けられた1対の堤とを含む広域の3次元地理データを準備する。前記3次元地理データが河川の河川敷の標高を含む。前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において前記3次元地理データから読み取った河川の堤の高さである堤高さとリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さとの相対関係を基に河川の氾濫の有無を判定して、溢流箇所を特定する。

その結果、リアルタイムに溢流箇所を特定できる。

[0031] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法は、前記準備工程が、予め河川と河川の両岸に設けられた1対の堤とを含む広域の3次元地理データを準備し、前記3次元地理データが河川の河川敷の標高を含み、前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において前記3次元地理データから読み取った河川の堤の高さである堤高さとリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さとの相対関係が予め定

められた所定の相対関係になったときに河川の氾濫が有ると判定して、河川の上流から下流までの間での堤高さと水面高さとの相対関係が予め定められた所定の相対関係になった位置の堤の箇所を溢流箇所として特定する。

上記の実施形態の構成では、前記準備工程で、予め河川と河川の両岸に設けられた1対の堤とを含む広域の3次元地理データを準備する。前記3次元地理データが河川の河川敷の標高を含む。前記溢流箇所特定工程で河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において前記3次元地理データから読み取った河川の堤の高さである堤高さとリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さとの相対関係が予め定められた所定の相対関係になったときに河川の氾濫が有ると判定して、河川の上流から下流までの間での堤高さと水面高さとの相対関係が予め定められた所定の相対関係になった位置の堤の箇所を溢流箇所として特定する。

その結果、リアルタイムに的確に河川の上流から下流までの間の溢流箇所を特定できる。

[0032] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法は、前記準備工程が、予め河川と河川の両岸に設けられた1対の堤とを含む広域の3次元地理データを準備し、前記3次元地理データが河川の河川敷の標高を含み、前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において前記3次元地理データから読み取った河川の堤の高さである堤高さとリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さとが一致したときに河川の氾濫が有ると判定して、河川の上流から下流までの間での堤高さと水面高さとが一致した位置の堤の箇所を前記溢流箇所として特定する。

上記の実施形態の構成では、前記準備工程で、予め河川と河川の両岸に設けられた1対の堤とを含む広域の3次元地理データを準備する。前記3次元地理データが河川の河川敷の標高を含む。前記溢流箇所特定工程で河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において前記3次元地理データから読み取った河川の堤の高さである堤高さとリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さとが一致したときに河川の氾濫が有る

と判定して、河川の上流から下流までの間での堤高さと水面高さとが一致した位置の堤の箇所を前記溢流箇所として特定する。

その結果、リアルタイムに前記溢流箇所を特定できる。

[0033] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法は、前記準備工程が、予め河川と河川の兩岸に設けられた1対の堤とを含む広域の3次元地理データを準備し、前記3次元地理データが河川の河川敷の標高を含み、前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において前記3次元地理データから読み取った河川の堤の高さである堤高さからリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さを差し引いた高さである余裕高さを算出し、河川の上流から下流までの間での最も小さい前記余裕高さが予め設定した設定高さより小さい位置があるとき河川の氾濫が有ると判定し、河川の上流から下流までの間での最も小さい余裕高さの位置の堤の箇所を溢流箇所として特定する。

上記の実施形態の構成では、前記準備工程で、予め河川と河川の兩岸に設けられた1対の堤とを含む広域の3次元地理データを準備する。前記3次元地理データが河川の河川敷の標高を含む。前記溢流箇所特定工程で河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において前記3次元地理データから読み取った河川の堤の高さである堤高さからリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さを差し引いた高さである余裕高さを算出し、河川の上流から下流までの間での最も小さい前記余裕高さが予め設定した設定高さより小さい位置があるとき河川の氾濫が有ると判定し、河川の上流から下流までの間での最も小さい余裕高さの位置の堤の箇所を溢流箇所として特定する。

その結果、リアルタイムに前記溢流箇所を特定できる。

[0034] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法は、前記準備工程が、予め河川と河川の兩岸に設けられた1対の堤とを含む広域の3次元地理データを準備し、前記3次元地理データが河川の河川敷の標高を含み、前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において前

記3次元地理データから読み取った河川の堤の高さである堤高さからリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さを差し引いた高さである余裕高さを算出し、河川の上流から下流までの間での前記余裕高さと河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所を特定する。

上記の実施形態の構成では、前記準備工程で、予め河川と河川の両岸に設けられた1対の堤とを含む広域の3次元地理データを準備する。前記3次元地理データが河川の河川敷の標高を含む。前記溢流箇所特定工程で河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において前記3次元地理データから読み取った河川の堤の高さである堤高さからリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さを差し引いた高さである余裕高さを算出し、河川の上流から下流までの間での前記余裕高さと河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所を特定する。

その結果、リアルタイムに前記溢流箇所を特定できる。

[0035] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法は、前記準備工程が、予め河川と河川の両岸に設けられた1対の堤とを含む広域の3次元地理データを準備し、前記3次元地理データが河川の河川敷の標高を含み、及び、前記準備工程が、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の堤の高さである堤高さから河川の水面高さを差し引いた高さである複数の余裕高さと複数の降雨量との組合せである複数の余裕高さ／降雨量組合せと河川の上流から下流までの間での降雨量が連続すると現在から河川が氾濫するまで複数の余裕時間との対応関係を記録したデータセットを準備し、前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において前記3次元地理データから読み取った河川の堤の高さである堤高さからリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さを差

し引いた高さである余裕高さを算出し、河川の上流から下流までの間での前記余裕高さと河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を予め準備された前記データセットを参照して算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所を特定する。

上記の実施形態の構成では、前記準備工程で、予め河川と河川の両岸に設けられた1対の堤とを含む広域の3次元地理データを準備する。前記3次元地理データが河川の河川敷の標高を含む。及び、前記準備工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の堤の高さである堤高さから河川の水面高さを差し引いた高さである複数の余裕高さと複数の降雨量との組合せである複数の余裕高さ／降雨量組合せと河川の上流から下流までの間での降雨量が連続すると現在から河川が氾濫するまで複数の余裕時間との対応関係を記録したデータセットを準備する。前記溢流箇所特定工程で河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において前記3次元地理データから読み取った河川の堤の高さである堤高さからリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さを差し引いた高さである余裕高さを算出し、河川の上流から下流までの間での前記余裕高さと河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を予め準備された前記データセットを参照して算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所を特定する。

その結果、リアルタイムに溢流箇所を特定できる。

発明の効果

[0036] 以上説明したように、本発明に係る河川氾濫予測方法は、その構成により、以下の効果を有する。

リアルタイムの河川の観測映像を基に降雨による河川の氾濫の有無を判定して、堤の河川の水が溢れ出る箇所である溢流箇所とを基に前記溢流箇所から溢れ出た水により浸水する領域である浸水領域を特定する様にしたので、

リアルタイムに氾濫を予想し浸水領域を特定できる。

河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた堤とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った水際との相対関係を評価し、前記相対関係と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所とを特定する様にしたので、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所を特定できる。

河川の両岸に設けられた堤と河川の両側の水際の相対関係と複数の降雨量との組合せと降雨量が連続したとき現在から河川が氾濫するまでの時間である複数の余裕時間との対応関係を記録したデータセットを準備し、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた堤とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った水際との相対関係を評価し、前記相対関係と降雨量とを基に余裕時間を予め準備された前記データセットを参照して算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所とを特定する様にしたので、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所を特定できる。

河川の上流から下流までの間での最も短い余裕時間が予め設定した時間より短いとき河川の氾濫があると判定し、その最も短い余裕時間である位置にある堤の箇所を溢流箇所として特定する様にしたので、リアルタイムの河川の上流から下流までの間で溢流箇所を特定できる。

前記浸水領域に含まれる位置に関連づけられる電気通信機器に浸水のあることと余裕時間または現在時刻に余裕時間を加えた時刻を河川の氾濫する時刻である氾濫時刻とを通知する様にしたので、リアルタイムに必要な人に浸水のあることとその時刻を知らせることができる。

人工衛星を用いて取得された観測映像を基に溢流を判断する様にしたので、リアルタイムに広域の氾濫を予想し浸水領域を特定できる。

予め任意の位置と電気通信機器とを関連づけ、前記浸水領域に含まれる位置に関連づけられる電気通信機器に浸水の有ることを通知する様にしたので

、浸水の発生することを希望する人に的確に通知できる。

予め堤特定箇所が前記溢流箇所になったときに予想される浸水領域が描かれた複数のハザードマップを複数の前記堤特定箇所に関連づけて準備し、特定された堤特定箇所に関連づけられるハザードマップを基に浸水領域を特定する様にしたので、浸水領域を的確に特定できる。

予め河川の流れる地域での降雨量が連続し且つ堤特定箇所が前記溢流箇所になったときに予想される浸水領域が描かれた複数のハザードマップを準備し、特定された降雨量／堤特定箇所組合せに関連づけられるハザードマップを基に浸水領域を特定する様にしたので、降雨量が連続したときの浸水領域を的確に特定できる。

予め河川の流れる地域での降雨量が連続し且つ堤特定箇所が前記溢流箇所になったときに予想される浸水領域と浸水高さが描かれた複数のハザードマップを準備し、特定された降雨量／堤特定箇所組合せに関連づけられるハザードマップを基に浸水領域と浸水高さを特定する様にしたので、降雨量が連続したときの浸水領域と浸水高さを的確に特定できる。

予め任意の位置と電気通信機器とを関連づけ、前記浸水領域に含まれる位置に関連づけられる電気通信機器に浸水の有ることと任意位置浸水高さとを通知する様にしたので、降雨量が連続したときの浸水領域と浸水高さを必要な人に的確に通知できる。

河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において一方の堤の位置とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の一方の水際の位置との相対関係を基に河川の氾濫の有無を判定して、溢流箇所を特定する様にしたので、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所を特定できる。

河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において一方の堤の位置とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の一方の水際の位置との相対関係が予め定められた所定の相対関係になったときに河川の氾濫が有ると判定して、その所定の相対関係になった位置の堤の箇所を溢流

箇所として特定する様にしたので、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所を特定できる。

河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において一方の堤の位置とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った一方の水際の位置とが一致したときに河川の氾濫が有ると判定して、その一致した位置の堤の箇所を前記溢流箇所として特定する様にしたので、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所を特定できる。

河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において堤幅距離とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った水際幅距離との相対関係を基に河川の氾濫の有無を判定して、溢流箇所を特定する様にしたので、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所を特定できる。

河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において堤幅距離とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った水際幅距離との相対関係が予め定められた所定の相対関係になったときに河川の氾濫が有ると判定して、その所定の相対関係になった位置の堤の箇所を溢流箇所として特定する様にしたので、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所を特定できる。

河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の堤幅距離とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った水際幅距離とが一致するときに河川の氾濫が有ると判定して、その一致した位置の堤の箇所を溢流箇所として特定する様にしたので、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所を特定できる。

河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において一方の堤の位置とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った一方の堤の位置と同じ側の一方の水際の位置との間の余裕水平距離を算出し、その余裕水平距離と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所を特定する様にしたので、リアルタイムに河川の上流から下流までの間で

の溢流箇所を算出できる。

予め、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において複数の余裕水平距離／降雨量組合せと降雨量が連続したとき現在から河川が氾濫するまでの時間である複数の余裕時間との対応関係を記録したデータセットを準備し、一方の堤の位置とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った一方の堤の位置と同じ側の一方の水際の位置との間の水平距離である余裕水平距離を算出し、その余裕水平距離と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を予め準備された前記データセットを参照して算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所を特定する、様にしたので、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所を特定できる。

河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において堤幅距離からリアルタイムの河川の観測映像から読み取った水際幅距離を差し引いた余裕幅距離を算出し、その余裕幅距離と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所を特定する様にしたので、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所を特定できる。

河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において堤幅距離から水際幅距離を差し引いた複数の余裕幅距離と複数の降雨量との組合せと降雨量が連続したとき現在から河川が氾濫するまでの時間である複数の余裕時間との対応関係を記録したデータセットを準備し、堤幅距離からリアルタイムの河川の観測映像から読み取った水際幅距離を差し引いた余裕幅距離を算出し、その余裕幅距離と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を予め準備された前記データセットを参照して算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所を特定する様にしたので、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所を特定できる。

予め広域の地理データを準備し、河川の上流から下流までの間での複数の

位置の各々の位置において地理データとリアルタイムの河川の観測映像とを基に降雨による河川の氾濫の有無を判定して、河川の上流から下流までの間での溢流箇所を特定する様にしたので、リアルタイムに的確に河川の上流から下流までの間の溢流箇所を特定できる。

予め広域の河川の河川敷の標高を含む3次元地理データを準備し、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置においてその3次元地理データから読み取った河川の堤高さとリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さとの相対関係を基に河川の氾濫の有無を判定して、溢流箇所を特定する様にしたので、リアルタイムに溢流箇所を特定できる。

予め広域の河川の河川敷の標高を含む3次元地理データを準備し、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置においてその3次元地理データから読み取った河川の堤高さとリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さとの相対関係が予め定められた所定の相対関係になったときに河川の氾濫が有ると判定して、その所定の相対関係になった位置の堤の箇所を溢流箇所として特定する、様にしたので、リアルタイムに的確に河川の上流から下流までの間の溢流箇所を特定できる。

予め広域の河川の河川敷の標高を含む3次元地理データを準備し、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置においてその3次元地理データから読み取った河川の堤高さとリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川水面高さが一致したときに河川の氾濫が有ると判定して、河川の上流から下流までの間での堤高さと水面高さが一致した位置の堤の箇所を前記溢流箇所として特定する様にしたので、リアルタイムに前記溢流箇所を特定できる。

予め広域の河川の河川敷の標高を含む3次元地理データを準備し、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置においてその3次元地理データから読み取った河川堤高さからリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さを差し引いた高さである河川の上流から下流までの間での余裕高さを算出し、河川の上流から下流までの間での最も小さい余裕

高さが予め設定した設定高さより小さい位置があるとき河川の氾濫が有ると判定し、河川の上流から下流までの間での最も小さい余裕高さの位置の堤の箇所を溢流箇所として特定する様にしたので、リアルタイムに前記溢流箇所を特定できる。

予め広域の河川の河川敷の標高を含む3次元地理データを準備し、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置においてその3次元地理データから読み取った河川の堤高さからリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さを差し引いた高さである余裕高さを算出し、その余裕高さと河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に複数の位置での余裕時間を算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所を特定できる様にしたので、リアルタイムに前記溢流箇所を特定できる。

予め広域の河川の河川敷の標高を含む3次元地理データを準備し、河川の堤高さから河川の水面高さを差し引いた高さである複数の余裕高さと複数の降雨量との組合せと降雨量が連続すると現在から河川が氾濫するまで複数の余裕時間との対応関係を記録したデータセットを準備し、前記3次元地理データから読み取った河川の堤高さからリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さを差し引いた高さである余裕高さを算出し、その余裕高さとリアルタイムの降雨量とを基に複数の位置での余裕時間を予め準備された前記データセットを参照して算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所を特定する様にしたので、リアルタイムに溢流箇所を特定できる。

従って、降雨時に河川が流れる地域での浸水を予測する河川氾濫予測方法を提供できる。

図面の簡単な説明

[0037] [図1]本発明の実施形態に係る河川氾濫予測システムの概念図その1である。

[図2]本発明の実施形態に係る河川氾濫予測システムの概念図その2である。

[図3]本発明の実施形態に係る河川氾濫予測システムの作用説明図その1である。

[図4]本発明の実施形態に係る河川氾濫予測システムの作用説明図その2であ

る。

[図5]本発明の実施形態に係る河川氾濫予測システムの作用説明図その3である。

[図6]本発明の実施形態に係る河川氾濫予測システムの作用説明図その4である。

[図7]本発明の実施形態に係る河川氾濫予測システムの作用説明図その5である。

[図8]本発明の実施形態に係る河川氾濫予測システムの作用説明図その6である。

発明を実施するための形態

[0038] 以下、本発明を実施するための形態を、説明する。

最初に、本発明の実施形態にかかる河川氾濫予測方法を実行する河川氾濫予測システムを、図を基に、説明する。

図1は、本発明の実施形態に係る河川氾濫予測システムの概念図その1である。

[0039] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測システムは、降雨探知システムと人工衛星と河川氾濫予測システムと電気通信機器とで構成される。

本発明の実施形態に係る河川氾濫予測システムは、降雨探知システムと人工衛星と河川氾濫予測システムと電気通信機器と教師データ提供システムとで構成されてもよい。

[0040] 本発明の実施形態に係る河川氾濫予測システムは、降雨時に広域での河川の氾濫を予測するシステムである。

本発明の実施形態に係る河川氾濫予測システムは、降雨時に広域での河川の氾濫を予測し、予測した氾濫を通知してもよい。

本発明の実施形態に係る河川氾濫予測システムは、降雨時に広域での河川の氾濫を予測し、予測した氾濫による浸水領域での浸水を通知してもよい。

[0041] 降雨探知システムは、広域での降雨を探知するシステムである。

例えば、降雨探知システムは、我が国気象庁が運用するJAXA全球降雨

マップ（GSMA P）である。

気象庁は、JAXA 全球降雨マップ（GSMA P）を用いて、短期降雨予測データを提供する。

[0042] 人工衛星は、広域の河川の観測映像を取得できる観測衛星である。

例えば、人工衛星は、JAXA 衛星群（ALOS シリーズ）、商用・超小型衛星群（国内複数社が運用／構想中）、海外衛星群、その他である。

JAXA 衛星群（ALOS シリーズ）は、発災時緊急観測をおこなう。

商用・超小型衛星群は、平時から高頻度観測をおこなう。

海外衛星群は、発災時緊急観測をおこなう。

[0043] 河川氾濫予測システムは、河川氾濫予測方法を実行する中核システムである。

河川氾濫予測システムは、PC と支援システムとで構成される。

PC は、河川氾濫予測方法を実行するプログラムがインストールされる。

支援システムは、河川氾濫予測方法を実行するのを支援するシステムである。

例えば、支援システムは河川氾濫予測方法を実行するのに必要なデータセット、ハザードマップを準備する。

[0044] 教師データ提供システムは、支援システムが準備するデータセットを作成するのに必要な教師データを準備する。

図 2 は、教師データ提供システムが教師データを生成する一例を示す。

教師データ提供システムがバーチャルなエリアモデルとリアルなエリアでのデータを双方向にフィードバックして教師データを生成する。

バーチャルなエリアモデルは、実験模型や数理モデル等で実現される。

教師データ提供システムは、モデリング機能、分析シミュレーション機能、フィードバック機能をもつ。

モデリング機能は、取得されたデータを基にリアルの状況を可視化し、監視する。

分析シミュレーション機能は、リアルデータや仮想条件下における状態・変化について検証を加える。

フィードバック機能は、モニタリング、分析・シミュレーションの結果を、現実世界に反映させる。

[0045] その他、河川氾濫予測システムは、地方自治体への洪水予測情報の提供、避難リーティンの確立の支援、等に用いられる。

[0046] 以下に、本発明の実施形態にかかる河川氾濫予測方法を、説明する。

本発明の実施形態にかかる河川氾濫予測方法は、降雨時に広域での河川の氾濫を予測する方法である。

本発明の実施形態にかかる河川氾濫予測方法は、準備工程と溢流箇所特定工程とで構成される。

準備工程を実行しておき、降雨時に溢流箇所特定工程を繰り返し実行する。

本発明の実施形態にかかる河川氾濫予測方法は、準備工程と溢流箇所特定工程と浸水領域特定工程とで構成されてもよい。

準備工程を実行しておき、降雨時に溢流箇所特定工程を繰り返し実行し、溢流箇所特定工程で降雨による河川の氾濫が有ると判定されたとき、浸水領域特定工程を実行する。

本発明の実施形態にかかる河川氾濫予測方法は、準備工程と溢流箇所特定工程と浸水領域特定工程と浸水通知工程とで構成されてもよい。

準備工程を実行しておき、降雨時に溢流箇所特定工程を繰り返し実行し、溢流箇所特定工程で降雨による河川の氾濫が有ると判定されたとき、浸水領域特定工程と浸水通知工程とを実行する。

[0047] 準備工程は、準備する工程である。

準備工程で、予め任意の位置と電気通信機器とを関連づけてもよい。

準備工程で、予め河川と河川の両岸に設けられた1対の堤とを含む広域の地理データを準備してもよい。

準備工程で、予め河川と河川の両岸に設けられた1対の堤とを含む広域の

2次元地理データを準備してもよい。

2次元地理データは、広域を上から見た地図データである。

2次元地理データは、広域を上から見た河川の情報をもつ。

2次元地理データは、広域を上から見た河川の堤の情報をもつ。

2次元地理データは、広域を上から見た河川の両岸の堤の情報をもつ。

2次元地理データは、広域を上から見た河川の水際の情報をもつ。

2次元地理データは、広域を上から見た河川の両側の水際の情報をもつ。

準備工程で、予め河川と河川の両岸に設けられた1対の堤とを含む広域の3次元地理データを準備してもよい。

3次元地理データは、河川の河川敷の標高を含んでもよい。

準備工程は、予めデータセットを準備してもよい。

データセットの詳細は後述される。

準備工程は、予め複数のハザードマップを準備してもよい。

ハザードマップの詳細は後述される。

[0048] 溢流箇所特定工程は、リアルタイムの河川の観測映像を基に降雨による河川の氾濫の有無を判定して、河川の上流から下流までの間での堤の河川の水が溢れ出る箇所である溢流箇所Xを特定する工程である。

溢流箇所特定工程で、地理データとリアルタイムの河川の観測映像とを基に降雨による河川の氾濫の有無を判定して、河川の上流から下流までの間での河川の堤の河川の水が溢れ出る箇所である溢流箇所Xを特定してもよい。

溢流箇所特定工程で、3次元地理データとリアルタイムの河川の観測映像とを基に降雨による河川の氾濫の有無を判定して、河川の上流から下流までの間での河川の堤の河川の水が溢れ出る箇所である溢流箇所を特定してもよい。

溢流箇所特定工程で、3次元地理データとリアルタイムの河川の観測映像とを基に降雨による河川の氾濫の有無を判定して、現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間と河川の上流から下流までの間での河川の堤の河川の水が溢れ出る箇所である溢流箇所Xとを特定してもよい。

[0049] 観測映像が人工衛星を用いて取得された映像であってもよい。

溢流箇所特定工程で、人工衛星を用いて取得されたリアルタイムの河川の観測映像を基に降雨による河川の氾濫の有無を判定して、河川の上流から下流までの間での河川の堤の河川の水が溢れ出る箇所である溢流箇所Xを特定してもよい。

溢流箇所特定工程で、地理データと人工衛星を用いて取得されたリアルタイムの河川の観測映像とを基に降雨による河川の氾濫の有無を判定して、河川の上流から下流までの間での河川の堤の河川の水が溢れ出る箇所である溢流箇所Xを特定してもよい。

溢流箇所特定工程で、3次元地理データと人工衛星を用いて取得されたリアルタイムの河川の観測映像とを基に降雨による河川の氾濫の有無を判定して、河川の上流から下流までの間での河川の堤の河川の水が溢れ出る箇所である溢流箇所Xを特定してもよい。

溢流箇所特定工程で、3次元地理データと人工衛星を用いて取得されたリアルタイムの河川の観測映像とを基に降雨による河川の氾濫の有無を判定して、現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間と河川の上流から下流までの間での河川の堤の河川の水が溢れ出る箇所である溢流箇所Xとを特定してもよい。

[0050] 溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた堤とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の両側の水際との相対関係を評価し、河川の上流から下流までの間でのその相対関係と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所Xを特定してもよい。

[0051] 溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた堤とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の両側の水際との相対関係を評価し、河川の上流から下

流までの間でのその相対関係と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を予め準備されたデータセットを参照して算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所Xを特定してもよい。

準備工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた堤と河川の両側の水際との相対関係と複数の降雨量との組合せである複数の相対関係／降雨量組合せと降雨量が連続したとき現在から河川が氾濫するまでの時間である複数の余裕時間との対応関係を記録したデータセットを準備する。

準備工程で、地理データから読み取った河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた堤と河川の両側の水際との相対関係と複数の降雨量との組合せである複数の相対関係／降雨量組合せと降雨量が連続したとき現在から河川が氾濫するまでの時間である複数の余裕時間との対応関係を記録したデータセットを準備する。

[0052] 溢流箇所特定工程で、地理データから読み取った河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた堤とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の両側の水際との相対関係を評価し、河川の上流から下流までの間でのその相対関係と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所Xを特定してもよい。

[0053] 溢流箇所特定工程で、地理データから読み取った河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた堤とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の両側の水際との相対関係を評価し、河川の上流から下流までの間での相対関係と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を予め準備されたデータセットを参照して算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所Xを特定し

てもよい。

準備工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた堤と河川の両側の水際との相対関係と複数の降雨量との組合せである複数の相対関係／降雨量組合せと降雨量が連続したとき現在から河川が氾濫するまでの時間である複数の余裕時間との対応関係を記録したデータセットを準備する。

準備工程で、地理データから読み取った河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた堤と河川の両側の水際との相対関係と複数の降雨量との組合せである複数の相対関係／降雨量組合せと降雨量が連続したとき現在から河川が氾濫するまでの時間である複数の余裕時間との対応関係を記録したデータセットを準備する。

[0054] 溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での最も短い余裕時間が予め設定した時間より短いとき河川の氾濫があると判定し、河川の上流から下流までの間で最も短い余裕時間である位置にある堤の箇所を溢流箇所Xとして特定してもよい。

[0055] 浸水領域特定工程は、溢流箇所特定工程で特定された溢流箇所Xを基に溢流箇所Xから溢れ出た水により浸水する領域である浸水領域Sを特定する工程である。

浸水領域特定工程で、河川の流れる地域でのリアルタイムの降雨量と溢流箇所特定工程で特定された溢流箇所Xとを基に溢流箇所Xから溢れ出た水により浸水する領域である浸水領域Sを特定してもよい。

[0056] 浸水領域特定工程で、特定された溢流箇所Xになった堤特定箇所に関連づけられるハザードマップを基に浸水領域を特定してもよい。

準備工程で、予め河川の上流から下流までの間での河川の両岸に設けられた1対の堤の特定の箇所である堤特定箇所が溢流箇所Xになったときに予想される浸水領域Sが描かれた地図データである複数のハザードマップを複数の堤特定箇所に各々に関連づけて準備する。

[0057] 浸水領域特定工程で、河川の流れる地域でのリアルタイムの降雨量と特定

された溢流箇所Xになった堤特定箇所との組合せの降雨量／堤特定箇所組合せに関連づけられるハザードマップを基に浸水領域Sを特定してもよい。

準備工程で、予め河川の流れる地域での降雨量が連続し且つ河川の上流から下流までの間での河川の兩岸に設けられた1対の堤の特定の箇所である堤特定箇所が溢流箇所Xになったときに予想される浸水領域Sが描かれた地図データである複数のハザードマップを複数の当該降雨量と複数の堤特定箇所との組合せである複数の降雨量／堤特定箇所組合せに各々に関連づけて準備する。

- [0058] 浸水領域特定工程で、河川の流れる地域でのリアルタイムの降雨量と特定された溢流箇所Xになった堤特定箇所との組合せの降雨量／堤特定箇所組合せに関連づけられるハザードマップを基に浸水領域Sと浸水高さとを特定してもよい。

準備工程で、予め河川の近辺の領域での降雨量が連続し且つ河川の上流から下流までの間での河川の兩岸に設けられた1対の堤の特定の箇所である堤特定箇所が溢流箇所Xになったときに予想される浸水領域Sと浸水領域に含まれる任意の位置での浸水高さとが描かれた地図データである複数のハザードマップを複数の当該降雨量と複数の堤特定箇所との組合せである複数の降雨量／堤特定箇所組合せに各々に関連づけて準備する。

- [0059] 浸水通知工程は、浸水領域Sに含まれる位置に関連づけられる電気通信機器に浸水の有ることを通知する工程である。

浸水通知工程で、浸水領域Sに含まれる位置に関連づけられる電気通信機器に浸水の有ることと余裕時間または現在時刻に余裕時間とを加えた氾濫時刻とを通知してもよい。

- [0060] 浸水通知工程で、浸水領域Sに含まれる位置に関連づけられる電気通信機器に浸水の有ることと電気通信機器に関連づけられる任意の位置での浸水高さである任意位置浸水高さとを通知してもよい。

浸水通知工程で、浸水領域Sに含まれる位置に関連づけられる電気通信機器に浸水の有ることと余裕時間または現在時刻に余裕時間とを加えた氾濫時刻

と電気通信機器に関連づけられる任意の位置での浸水高さである任意位置浸水高さとを通知してもよい。

[0061] 溢流箇所特定工程を繰り返し実行する。

降雨時に、溢流箇所特定工程を繰り返し実行してもよい。

[0062] 溢流箇所特定工程を繰り返し実行し、溢流箇所特定工程で降雨による河川の氾濫が有ると判定されたとき、浸水領域特定工程を実行してもよい。

降雨時に、溢流箇所特定工程を繰り返し実行し、溢流箇所特定工程で降雨による河川の氾濫が有ると判定されたとき、浸水領域特定工程を実行してもよい。

[0063] 溢流箇所特定工程を繰り返し実行し、溢流箇所特定工程で降雨による河川の氾濫が有ると判定されたとき、浸水領域特定工程と浸水通知工程とを実行してもよい。

降雨時に、溢流箇所特定工程を繰り返し実行し、溢流箇所特定工程で降雨による河川の氾濫が有ると判定されたとき、浸水領域特定工程と浸水通知工程とを実行してもよい。

[0064] 以下に、本発明の実施形態の河川氾濫予測方法における複数の溢流箇所特定工程を、図を基に、詳述する。

[0065] 図3に、河川の両岸に設けられた1対の堤の少なくとも一方の堤の位置 t と河川の1対の水際のうちの一方の堤の位置と同じ側の水際の位置 w との相対関係が示される。

溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた1対の堤の少なくとも一方の堤の位置 t とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際のうちの一方の堤の位置と同じ側の水際の位置 w との相対関係を基に河川の氾濫の有無を判定して、溢流箇所 X を特定してもよい。

溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において地理データから読み取った河川の両岸に設けられた1対の堤の少なくとも一方の堤の位置 t とリアルタイムの河川の観測映像から読み取

った河川の1対の水際のうちの一方の堤の位置と同じ側の水際の位置 w との相対関係を基に河川の氾濫の有無を判定して、溢流箇所 X を特定してもよい。

- [0066] 溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた1対の堤の少なくとも一方の堤の位置 t とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際のうちの一方の堤の位置と同じ側の水際の位置 w との相対関係が予め定められた所定の相対関係になったときに河川の氾濫が有ると判定して、河川の上流から下流までの間での河川の堤の位置 t と水際の位置 w との相対関係が予め定められた所定の相対関係になった位置の堤の箇所を溢流箇所 X として特定してもよい。

溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた1対の堤の少なくとも一方の堤の位置 t とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際のうちの一方の堤の位置と同じ側の水際の位置 w との相対関係が予め定められた所定の相対関係になったときに河川の氾濫が有ると判定して、河川の上流から下流までの間での河川の堤の位置 t と水際の位置 w との相対関係が予め定められた所定の相対関係になった位置の堤の箇所を溢流箇所 X として特定してもよい。

- [0067] 溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた1対の堤の少なくとも一方の堤の位置 t とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際のうちの一方の堤の位置と同じ側の水際の位置 w とが一致したときに河川の氾濫が有ると判定して、河川の上流から下流までの間での河川の堤の一方の堤の位置 t と一方の水際の位置 w とが一致した位置の堤の箇所を溢流箇所 X として特定してもよい。

このとき、余裕時間をゼロとする。

溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々

の位置において河川の兩岸に設けられた 1 対の堤の少なくとも一方の堤の位置 t とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の 1 対の水際のうちの一方の堤の位置と同じ側の水際の位置 w とが一致したときに河川の氾濫が有ると判定して、河川の上流から下流までの間での堤の一方の堤の位置 t と一方の水際の位置 w とが一致した位置の堤の箇所を溢流箇所 X として特定してもよい。

このとき、余裕時間をゼロとする。

[0068] 図 4 に、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において、河川の兩岸に設けられた 1 対の堤の幅距離である堤幅距離 B_t と河川の 1 対の水際の幅距離である水際幅距離 B_w との相対関係が示される。

図 4 の斜視図に、河川の上流から下流までの間での 9 つの位置の各々の位置において、相対関係が評価される様子が示される。

溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた 1 対の堤の幅距離である堤幅距離 B_t とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の 1 対の水際の幅距離である水際幅距離 B_w との相対関係を基に河川の氾濫の有無を判定して、溢流箇所 X を特定してもよい。

溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において 3 次元地理データから読み取った河川の兩岸に設けられた 1 対の堤の幅距離である堤幅距離 B_t とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の 1 対の水際の幅距離である水際幅距離 B_w との相対関係を基に河川の氾濫の有無を判定して、溢流箇所 X を特定してもよい。

[0069] 溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた 1 対の堤の幅距離である堤幅距離 B_t とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った 1 対の水際の幅距離である水際幅距離 B_w との相対関係が予め定められた所定の相対関係になったときに河川の氾濫が有ると判定して、河川の上流から下流までの間での堤幅距離 B_t と水際幅距離 B_w との相対関係が予め定められた所定の相対関係にな

った位置の堤の箇所を溢流箇所Xとして特定してもよい。

溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において地理データから読み取った河川の両岸に設けられた1対の堤の幅距離である堤幅距離 B_t とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際の幅距離である水際幅距離 B_w との相対関係が予め定められた所定の相対関係になったときに河川の氾濫が有ると判定して、河川の上流から下流までの間での堤幅距離 B_t と水際幅距離 B_w との相対関係が予め定められた所定の相対関係になった位置の堤の箇所を溢流箇所Xとして特定してもよい。

各々の堤幅距離 B_t と水際幅距離 B_w とは、河川長方向において、同じ位置で測定される。

[0070] 溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた1対の堤の幅距離である堤幅距離 B_t とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際の幅距離である水際幅距離 B_w とが一致するときに河川の氾濫が有ると判定して、河川の上流から下流までの間での堤幅距離 B_t と水際幅距離 B_w とが一致した位置の堤の箇所を溢流箇所Xとを特定してもよい。

溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において3次元地理データから読み取った河川の両岸に設けられた1対の堤の幅距離である堤幅距離 B_t とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際の幅距離である水際幅距離 B_w とが一致するときに河川の氾濫が有ると判定して、河川の上流から下流までの間での堤幅距離 B_t と水際幅距離 B_w とが一致した位置の堤の箇所を溢流箇所Xとを特定してもよい。

このとき、余裕時間をゼロとする。

[0071] 図5に、河川の両岸に設けられた1対の堤の少なくとも一方の堤の位置 t と河川1対の水際のうちの一方の堤の位置と同じ側の水際の位置 w との間の水平距離である余裕水平距離 H が示される。

溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた 1 対の堤の少なくとも一方の堤の位置 t とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の 1 対の水際の中の一方の堤の位置と同じ側の水際の位置 w との間の水平距離である余裕水平距離を算出し、河川の上流から下流までの間での余裕水平距離 H と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を算出してもよい。

溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において地理データから読み取った河川の兩岸に設けられた 1 対の堤の少なくとも一方の堤の位置 t とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った 1 対の水際の中の一方の堤の位置と同じ側の水際の位置 w との間の水平距離である余裕水平距離 H を算出し、河川の上流から下流までの間での余裕水平距離 H と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を算出してもよい。

[0072] 溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた 1 対の堤の少なくとも一方の堤の位置 t とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の 1 対の水際の中の一方の堤の位置と同じ側の水際の位置 w との間の水平距離である余裕水平距離 H を算出し、河川の上流から下流までの間での余裕水平距離 H と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を予め準備されたデータセットを参照して算出してもよい。

溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において地理データから読み取った河川の兩岸に設けられた 1 対の堤の少なくとも一方の堤の位置 t とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の 1 対の水際の中の一方の堤の位置と同じ側の水際の位置 w との

間の水平距離である余裕水平距離 H を算出し、河川の上流から下流までの間での余裕水平距離 H と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を予め準備されたデータセットを参照して算出してもよい。

準備工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた1対の堤の少なくとも一方の堤の位置 t と河川の1対の水際のうちの一方の堤の位置と同じ側の水際の位置 w との水平距離である複数の余裕水平距離 H と複数の降雨量との組合せである複数の余裕水平距離／降雨量組合せと降雨量が連続したとき現在から河川が氾濫するまでの時間である複数の余裕時間との対応関係を記録したデータセットを準備する。

[0073] 図6に、河川の兩岸に設けられた1対の堤の幅距離である堤幅距離 B_t から河川の1対の水際の幅距離である水際幅距離 B_w を差し引いた余裕幅距離 B_{wt} が示される。

溢流箇所特定工程が、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた1対の堤の幅距離である堤幅距離 B_t からリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際の幅距離である水際幅距離 B_w を差し引いた余裕幅距離 B_{wt} を算出し、河川の上流から下流までの間での余裕幅距離 B_{wt} と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を算出してもよい。

溢流箇所特定工程が、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において3次元地理データから読み取った河川の兩岸に設けられた1対の堤の幅距離である堤幅距離 B_t からリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際の幅距離である水際幅距離 B_w を差し引いた余裕幅距離 B_{wt} を算出し、河川の上流から下流までの間での余裕幅距離 B_{wt} と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下

流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を算出してもよい。

- [0074] 溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた1対の堤の幅距離である堤幅距離 B_t からリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際の幅距離である水際幅距離 B_w を差し引いた余裕幅距離 B_{wt} を算出し、余裕幅距離 B_{wt} と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を予め準備されたデータセットを参照して算出してもよい。

溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において地理データから読み取った河川の兩岸に設けられた1対の堤の幅距離である堤幅距離 B_t からリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際の幅距離である水際幅距離 B_w を差し引いた余裕幅距離 B_{wt} を算出し、河川の上流から下流までの間での複数の位置での余裕幅距離 B_{wt} と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を予め準備されたデータセットを参照して算出してもよい。

準備工程が、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた1対の堤の幅距離である堤幅距離 B_t から河川の1対の水際の幅距離である水際幅距離 B_w を差し引いた複数の余裕幅距離 B_{wt} と複数の降雨量との組合せである複数の余裕幅距離／降雨量組合せと降雨量が連続したとき現在から河川が氾濫するまでの時間である複数の余裕時間との対応関係を記録したデータセットを準備してもよい。

- [0075] 図7に、河川の兩岸の堤の高さである堤高さ V_t と河川の水面高さ V_w との相関関係が示される。

溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において3次元地理データから読み取った河川の堤の高さである堤高さ V_t とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さ V_w

との相対関係を基に河川の氾濫の有無を判定して、溢流箇所Xを特定してもよい。

[0076] 溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において3次元地理データから読み取った河川の堤の高さである堤高さ V_t とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さ V_w との相対関係が予め定められた所定の相対関係になったときに河川の氾濫があると判定して、河川の上流から下流までの間での堤高さ V_t と水面高さ V_w との相対関係が予め定められた所定の相対関係になった位置の堤の箇所を溢流箇所Xとして特定してもよい。

[0077] 溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において3次元地理データから読み取った河川の堤の高さである堤高さ V_t とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さ V_w とが一致したときに河川の氾濫があると判定して、河川の上流から下流までの間での堤高さ V_t と水面高さ V_w とが一致した位置の堤の箇所を溢流箇所Xとして特定してもよい。

[0078] 図8に、河川の堤の高さである堤高さ V_t から河川の水面高さ V_w を差し引いた高さである余裕高さ V_{wt} が示される。

溢流箇所特定工程が、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において3次元地理データから読み取った河川の堤の高さである堤高さ V_t からリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さ V_w を差し引いた高さである余裕高さ V_{wt} を算出し、河川の上流から下流までの間での最も小さい余裕高さ V_{wt} が予め設定した設定高さより小さい位置があるとき河川の氾濫があると判定し、河川の上流から下流までの間での最も小さい余裕高さ V_{wt} の位置の堤の箇所を溢流箇所Xとして特定してもよい。

[0079] 溢流箇所特定工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において3次元地理データから読み取った河川の堤の高さである堤高さ V_t からリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さ V_w

wを差し引いた高さである余裕高さ $V_w t$ を算出し、河川の上流から下流までの間での余裕高さ $V_w t$ と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所Xを特定してもよい。

[0080] 溢流箇所特定工程が、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において3次元地理データから読み取った河川の堤の高さである堤高さ V_t からリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さ V_w を差し引いた高さである余裕高さ $V_w t$ を算出し、河川の上流から下流までの間での余裕高さ $V_w t$ と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を予め準備されたデータセットを参照して算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所Xを特定してもよい。

準備工程で、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において堤の高さである堤高さ V_t から河川の水面高さ V_w を差し引いた高さである複数の余裕高さ $V_w t$ と複数の降雨量との組合せである複数の余裕高さ／降雨量組合せと河川の上流から下流までの間での降雨量が連続すると現在から河川が氾濫するまで複数の余裕時間との対応関係を記録したデータセットを準備する。

[0081] 上述のとおり、本発明の実施形態に係る河川氾濫予測方法を用いれば、以下の効果を有する。

リアルタイムの河川の観測映像を基に降雨による河川の氾濫の有無を判定して、堤の河川の水が溢れ出る箇所である溢流箇所Xから溢れ出る水により浸水する領域である浸水領域Sを特定する様にしたので、リアルタイムに氾濫を予想し浸水領域を特定できる。

河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた堤とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った水際との相対関係を評価し、相対関係と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨

量とを基に現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所Xとを特定する様にしたので、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所Xを特定できる。

河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた堤と河川の両側の水際の相対関係と複数の降雨量との組合せと降雨量が連続したとき現在から河川が氾濫するまでの時間である複数の余裕時間との対応関係を記録したデータセットを準備し、河川の兩岸に設けられた堤とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った水際の相対関係を評価し、相対関係と降雨量とを基に余裕時間を予め準備されたデータセットを参照して算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所Xとを特定する様にしたので、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所Xを算出できる。

河川の上流から下流までの間での最も短い余裕時間が予め設定した時間より短いとき河川の氾濫があると判定し、その最も短い余裕時間である位置にある堤の箇所を溢流箇所Xとして特定する様にしたので、リアルタイムの河川の上流から下流までの間で溢流箇所Xを特定できる。

浸水領域に含まれる位置に関連づけられる電気通信機器に浸水のあることと余裕時間または現在時刻に余裕時間を加えた時刻を河川の氾濫する時刻である氾濫時刻とを通知する様にしたので、リアルタイムに必要な人に浸水のあることとその時刻を知らせることができる。

人工衛星を用いて取得された観測映像を基に溢流を判断する様にしたので、リアルタイムに広域の氾濫を予想し浸水領域を特定できる。

予め任意の位置と電気通信機器とを関連づけ、浸水領域Sに含まれる位置に関連づけられる電気通信機器に浸水の有ることを通知する様にしたので、浸水の発生することを希望する人に的確に通知できる。

予め堤特定箇所が溢流箇所Xになったときに予想される浸水領域Sが描かれた複数のハザードマップを複数の堤特定箇所に関連づけて準備し、特定された堤特定箇所に関連づけられるハザードマップを基に浸水領域Sを特定す

る様にしたので、浸水領域を的確に特定できる。

予め河川の流れる地域での降雨量が連続し且つ堤特定箇所が溢流箇所Xになったときに予想される浸水領域Sが描かれた複数のハザードマップを準備し、特定された降雨量／堤特定箇所組合せに関連づけられるハザードマップを基に浸水領域Sを特定する様にしたので、降雨量が連続したときの浸水領域を的確に特定できる。

予め河川の流れる地域での降雨量が連続し且つ堤特定箇所が溢流箇所Xになったときに予想される浸水領域Sと浸水高さが描かれた複数のハザードマップを準備し、特定された降雨量／堤特定箇所組合せに関連づけられるハザードマップを基に浸水領域Sと浸水高さを特定する様にしたので、降雨量が連続したときの浸水領域と浸水高さを的確に特定できる。

予め任意の位置と電気通信機器とを関連づけ、浸水領域Sに含まれる位置に関連づけられる電気通信機器に浸水の有ることと任意位置浸水高さとを通知する様にしたので、降雨量が連続したときの浸水領域と浸水高さを必要な人に的確に通知できる。

河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において一方の堤の位置tとリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の一方の水際の位置wとの相対関係を基に河川の氾濫の有無を判定して、溢流箇所Xを特定する様にしたので、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所Xを特定できる。

河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において一方の堤の位置tとリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の一方の水際の位置wとの相対関係が予め定められた所定の相対関係になったときに河川の氾濫が有ると判定して、その所定の相対関係になった位置の堤の箇所を溢流箇所Xとして特定する様にしたので、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所Xを特定できる。

河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において一方の堤の位置tとリアルタイムの河川の観測映像から読み取った一方の水際の位

置 w とが一致したときに河川の氾濫が有ると判定して、その一致した位置の堤の箇所を溢流箇所 X として特定する様にしたので、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所 X を特定できる。

河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において堤幅距離 B_t とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った水際幅距離 B_w との相対関係を基に河川の氾濫の有無を判定して、溢流箇所 X を特定する様にしたので、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所 X を特定できる。

河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において堤幅距離 B_t とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った水際幅距離 B_w との相対関係が予め定められた所定の相対関係になったときに河川の氾濫が有ると判定して、その所定の相対関係になった位置の堤の箇所を溢流箇所 X として特定する様にしたので、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所 X を特定できる。

河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の堤幅距離 B_t とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った水際幅距離 B_w とが一致するときに河川の氾濫が有ると判定して、その一致した位置の堤の箇所を溢流箇所 X とを特定する様にしたので、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所 X を特定できる。

河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において一方の堤の位置 t とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った一方の水際の位置 w との間の余裕水平距離 H を算出し、その余裕水平距離 H と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所 X を特定する様にしたので、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所 X を特定できる。

予め、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において複数の余裕水平距離／降雨量組合せと降雨量が連続したとき現在から河川が

氾濫するまでの時間である複数の余裕時間との対応関係を記録したデータセットを準備し、

河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において一方の堤の位置 t とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った一方の水際の位置 w との間の水平距離である余裕水平距離 H を算出し、余裕水平距離 H と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を予め準備されたデータセットを参照して算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所 X を特定する様にしたので、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所 X を特定できる。

河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において堤幅距離 B_t からリアルタイムの河川の観測映像から読み取った水際幅距離 B_w を差し引いた余裕幅距離 B_{wt} を算出し、その余裕幅距離 B_{wt} と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所 X を特定する様にしたので、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所 X を特定できる。

河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において堤幅距離 B_t から水際幅距離 B_w を差し引いた複数の余裕幅距離 B_{wt} と複数の降雨量との組合せと降雨量が連続したとき現在から河川が氾濫するまでの時間である複数の余裕時間との対応関係を記録したデータセットを準備し、堤幅距離 B_t からリアルタイムの河川の観測映像から読み取った水際幅距離 B_w を差し引いた余裕幅距離 B_{wt} を算出し、余裕幅距離 B_{wt} と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を予め準備されたデータセットを参照して算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所 X を特定する様にしたので、リアルタイムに河川の上流から下流までの間での溢流箇所 X を特定できる。

予め広域の地理データを準備し、地理データとリアルタイムの河川の観測映像とを基に降雨による河川の氾濫の有無を判定して、河川の上流から下流

までの間での溢流箇所 X とを特定する様にしたので、リアルタイムに的確に河川の上流から下流までの間の溢流箇所 X を特定できる。

予め広域の河川の河川敷の標高を含む3次元地理データを準備し、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において3次元地理データから読み取った河川の堤高さ V_t とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さ V_w との相対関係を基に河川の氾濫の有無を判定して、溢流箇所 X を特定する様にしたので、リアルタイムに溢流箇所 X を特定できる。

予め広域の河川の河川敷の標高を含む3次元地理データを準備し、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において3次元地理データから読み取った河川の堤高さ V_t とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さ V_w との相対関係が予め定められた所定の相対関係になったときに河川の氾濫があると判定して、その所定の相対関係になった位置の堤の箇所を溢流箇所 X として特定する様にしたので、リアルタイムに的確に河川の上流から下流までの間の溢流箇所 X を特定できる。

予め広域の河川の河川敷の標高を含む3次元地理データを準備し、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において3次元地理データから読み取った河川の堤高さ V_t とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さ V_w とが一致したときに河川の氾濫があると判定して、河川の上流から下流までの間での堤高さ V_t と水面高さ V_w とが一致した位置の堤の箇所を溢流箇所 X として特定する。

予め広域の河川の河川敷の標高を含む3次元地理データを準備し、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において3次元地理データから読み取った河川堤高さ V_t からリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さ V_w を差し引いた高さである河川の上流から下流までの間での余裕高さを算出し、河川の上流から下流までの間での最も小さい余裕高さ V_{wt} が予め設定した設定高さより小さい位置があるとき河川の氾濫があると判定し、河川の上流から下流までの間での最も小さい余裕高さ V

w t の位置の堤の箇所を溢流箇所 X として特定する。

予め広域の河川の河川敷の標高を含む 3 次元地理データを準備し、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において 3 次元地理データから読み取った河川の堤高さ V_t からリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さ V_w を差し引いた高さである余裕高さ V_{wt} を算出し、余裕高さ V_{wt} と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に複数の位置で余裕時間を算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所 X を特定する様にしたので、リアルタイムに溢流箇所 X を特定できる。

予め広域の河川の河川敷の標高を含む 3 次元地理データを準備し、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の堤高さ V_t から河川の水面高さ V_w を差し引いた高さである複数の余裕高さ V_{wt} と複数の降雨量との組合せと降雨量が連続すると現在から河川が氾濫するまで複数の余裕時間との対応関係を記録したデータセットを準備し、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において 3 次元地理データから読み取った河川の堤高さ V_t からリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さ V_w を差し引いた高さである余裕高さ V_{wt} を算出し、余裕高さ V_{wt} とリアルタイムの降雨量とを基に複数の位置での余裕時間を予め準備されたデータセットを参照して算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所 X を特定する様にしたので、リアルタイムに溢流箇所 X を特定できる。

[0082] 本発明は以上に述べた実施形態に限られるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で各種の変更が可能である。

符号の説明

[0083] t 堤の位置
 w 水際の位置
 B_t 堤幅距離
 B_w 水際幅距離
 H 余裕水平距離

B w t 余裕幅距離

V t 堤高さ

V w 水面高さ

V w t 余裕高さ

X 溢流箇所

S 浸水領域

先行技術文献

特許文献

[0084] 特許文献1：特開2014-37677

特許文献2：特開2007-11582

特許文献3：特開2003-168179

特許文献4：特開2002-269656

特許文献5：特開2004-197554

特許文献6：特開2008-50903

特許文献7：WO2014/087521A1

請求の範囲

- [請求項1] 降雨時に広域での河川の氾濫を予測する河川氾濫予測方法であって、
準備する準備工程と、
リアルタイムの河川の観測映像を基に降雨による河川の氾濫の有無を判定して、河川の上流から下流までの間での堤の河川の水が溢れ出る箇所である溢流箇所を特定する溢流箇所特定工程と、
を備え、
降雨時に前記溢流箇所特定工程を繰り返し実行する、
ことを特徴とする河川氾濫予測方法。
- [請求項2] 前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた堤とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の両側の水際との相対関係を評価し、河川の上流から下流までの間での前記相対関係と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所を特定する、
ことを特徴とする請求項1に記載の河川氾濫予測方法。
- [請求項3] 準備工程が、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた堤と河川の両側の水際との相対関係と複数の降雨量との組合せである複数の相対関係／降雨量組合せと降雨量が連続したとき現在から河川が氾濫するまでの時間である複数の余裕時間との対応関係を記録したデータセットを準備し、
前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた堤とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の両側の水際との相対関係を評価し、河川の上流から下流までの間での前記相対関係と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を

予め準備された前記データセットを参照して算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所を特定する、

ことを特徴とする請求項2に記載の河川氾濫予測方法。

[請求項4] 前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間で複数の余裕時間のうちの最も短い余裕時間が予め設定した時間より短いとき河川の氾濫があると判定し、河川の上流から下流までの間で最も短い余裕時間である位置にある堤の箇所を溢流箇所として特定する、
ことを特徴とする請求項2乃至3のうちのひとつに記載の河川氾濫予測方法。

[請求項5] さらに、
電気通信機器に浸水の有ることを通知する浸水通知工程と、
を備え、
前記浸水通知工程が電気通信機器に浸水のあることと余裕時間または現在時刻に余裕時間を加えた時刻を氾濫時刻としてを通知する、
ことを特徴とする請求項4に記載の河川氾濫予測方法。

[請求項6] 前記観測映像が人工衛星を用いて取得された映像である、
ことを特徴とする請求項1乃至請求項5のうちのひとつに記載の河川氾濫予測方法。

[請求項7] さらに、
前記溢流箇所特定工程で特定された前記溢流箇所を基に前記溢流箇所から溢れ出た水により浸水する領域である浸水領域を特定する浸水領域特定工程と、
浸水の有ることを通知する浸水通知工程と、
を備え、
前記準備工程が予め任意の位置と電気通信機器とを関連づけ、
前記浸水通知工程が前記浸水領域に含まれる位置に関連づけられる電気通信機器に浸水の有ることを通知し、
降雨時に、前記溢流箇所特定工程を繰り返し実行し、前記溢流箇所特

定工程で降雨による河川の氾濫があると判定されたとき、前記浸水領域特定工程と前記浸水通知工程とを実行する、

ことを特徴とする請求項 1 乃至 4 のうちのひとつに記載の河川氾濫予測方法。

[請求項8] 前記準備工程が、予め河川の上流から下流までの間での河川の兩岸に設けられた 1 対の堤の特定の箇所である堤特定箇所が前記溢流箇所になったときに予想される浸水領域が描かれた地図データである複数のハザードマップを複数の前記堤特定箇所に関連づけて準備し、前記浸水領域特定工程が特定された前記溢流箇所になった堤特定箇所に関連づけられるハザードマップを基に浸水領域を特定する、ことを特徴とする請求項 7 に記載に河川氾濫予測方法。

[請求項9] 前記準備工程が、予め河川の流れる地域での降雨量が連続し且つ河川の上流から下流までの間での河川の兩岸に設けられた 1 対の堤の特定の箇所である堤特定箇所が前記溢流箇所になったときに予想される浸水領域が描かれた地図データである複数のハザードマップを複数の当該降雨量と複数の前記堤特定箇所との組合せである複数の降雨量／堤特定箇所組合せに各々に関連づけて準備し、前記浸水領域特定工程が河川の流れる地域でのリアルタイムの降雨量と特定された前記溢流箇所になった堤特定箇所との組合せの降雨量／堤特定箇所組合せに関連づけられるハザードマップを基に浸水領域を特定する、ことを特徴とする請求項 8 に記載に河川氾濫予測方法。

[請求項10] 前記準備工程が、予め河川の近辺の領域での降雨量が連続し且つ河川の上流から下流までの間での河川の兩岸に設けられた 1 対の堤の特定の箇所である堤特定箇所が前記溢流箇所になったときに予想される浸水領域と浸水領域に含まれる任意の位置での浸水高さとが描かれた地図データである複数のハザードマップを複数の当該降雨量と複数の前記堤特定箇所との組合せである複数の降雨量／堤特定箇所組合せに各

々に関連づけて準備し、

前記浸水領域特定工程が河川の流れる地域でのリアルタイムの降雨量と特定された前記溢流箇所になった堤特定箇所との組合せの降雨量／堤特定箇所組合せに関連づけられるハザードマップを基に浸水領域と浸水高さを特定する、

ことを特徴とする請求項 9 に記載に河川氾濫予測方法。

[請求項11]

さらに、

浸水の有ることを通知する浸水通知工程と、

を備え、

前記準備工程が予め任意の位置と電気通信機器とを関連づけ、

前記浸水通知工程が前記浸水領域に含まれる位置に関連づけられる電気通信機器に浸水の有ることと電気通信機器に関連づけられる任意の位置での浸水高さである任意位置浸水高さを通知し、

降雨時に、前記溢流箇所特定工程を繰り返し実行し、前記溢流箇所特定工程で降雨による河川の氾濫が有ると判定されたとき、前記浸水領域特定工程と前記浸水通知工程とを実行する、

ことを特徴とする請求項 1 乃至 4 のうちのひとつに記載の河川氾濫予測方法。

[請求項12]

前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた 1 対の堤の少なくとも一方の堤の位置とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の 1 対の水際のうちの一方の堤の位置と同じ側の水際の位置との相対関係を基に河川の氾濫の有無を判定して、溢流箇所を特定する、

ことを特徴とする請求項 1 に記載の河川氾濫予測方法。

[請求項13]

前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた 1 対の堤の少なくとも一方の堤の位置とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の 1 対の水際のうちの一方の堤の位置と同じ側の水際の位置との相対

関係が予め定められた所定の相対関係になったときに河川の氾濫があると判定して、河川の上流から下流までの間での堤の位置と水際の位置との相対関係が予め定められた所定の相対関係になった位置の堤の箇所を溢流箇所として特定する、
ことを特徴とする請求項 1 2 に記載の河川氾濫予測方法。

[請求項14] 前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた 1 対の堤の少なくとも一方の堤の位置とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った 1 対の水際のうちの一方の堤の位置と同じ側の水際の位置とが一致したときに河川の氾濫があると判定して、河川の上流から下流までの間での堤の一方の堤の位置と一方の水際の位置とが一致した位置の堤の箇所を前記溢流箇所として特定する、
ことを特徴とする請求項 1 3 に記載の河川氾濫予測方法。

[請求項15] 前記溢流箇所特定工程が、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた 1 対の堤の幅距離である堤幅距離とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の 1 対の水際の幅距離である水際幅距離との相対関係を基に河川の氾濫の有無を判定して、溢流箇所を特定する、
ことを特徴とする請求項 1 に記載の河川氾濫予測方法。

[請求項16] 前記溢流箇所特定工程が、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の両岸に設けられた 1 対の堤の幅距離である堤幅距離とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の 1 対の水際の幅距離である水際幅距離との相対関係が予め定められた所定の相対関係になったときに河川の氾濫があると判定して、河川の上流から下流までの間での前記堤幅距離と水際幅距離との相対関係が予め定められた所定の相対関係になった位置の堤の箇所を溢流箇所として特定する、
ことを特徴とする請求項 1 5 に記載の河川氾濫予測方法。

- [請求項17] 前記溢流箇所特定工程が、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた1対の堤の幅距離である堤幅距離とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際の幅距離である水際幅距離とが一致するときに河川の氾濫が有ると判定して、河川の上流から下流までの間での堤幅距離と水際幅距離とが一致した位置の堤の箇所を溢流箇所とを特定する、
ことを特徴とする請求項16に記載の河川氾濫予測方法。
- [請求項18] 前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた1対の堤の少なくとも一方の堤の位置とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った1対の水際のうちの一方の堤の位置と同じ側の水際の位置との間の水平距離である余裕水平距離を算出し、河川の上流から下流までの間での前記余裕水平距離と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所を特定する、
ことを特徴とする請求項1に記載の河川氾濫予測方法。
- [請求項19] 前記準備工程が、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた1対の堤の少なくとも一方の堤の位置と河川の1対の水際のうちの一方の堤の位置と同じ側の水際の位置との水平距離である複数の余裕水平距離と複数の降雨量との組合せである複数の余裕水平距離／降雨量組合せと降雨量が連続したとき現在から河川が氾濫するまでの時間である複数の余裕時間との対応関係を記録したデータセットを準備し
前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた1対の堤の少なくとも一方の堤の位置とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の1対の水際のうちの一方の堤の位置と同じ側の水際の位置との間の

水平距離である余裕水平距離を算出し、河川の上流から下流までの間での前記余裕水平距離と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を予め準備された前記データセットを参照して算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所を特定する、

ことを特徴とする請求項 1 に記載の河川氾濫予測方法。

[請求項20] 前記溢流箇所特定工程が、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた 1 対の堤の幅距離である堤幅距離からリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の 1 対の水際の幅距離である水際幅距離を差し引いた余裕幅距離を算出し、河川の上流から下流までの間での前記余裕幅距離と河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所を特定する、

ことを特徴とする請求項 1 に記載の河川氾濫予測方法。

[請求項21] 前記準備工程が、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた 1 対の堤の幅距離である堤幅距離から河川の 1 対の水際の幅距離である水際幅距離を差し引いた複数の余裕幅距離と複数の降雨量との組合せである複数の余裕幅距離／降雨量組合せと降雨量が連続したとき現在から河川が氾濫するまでの時間である複数の余裕時間との対応関係を記録したデータセットを準備し、

前記溢流箇所特定工程が、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の兩岸に設けられた 1 対の堤の幅距離である堤幅距離からリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の 1 対の水際の幅距離である水際幅距離を差し引いた余裕幅距離を算出し、河川の上流から下流までの間での前記余裕幅距離と河川の近辺

の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を予め準備された前記データセットを参照して算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所を特定する、

ことを特徴とする請求項 1 に記載の河川氾濫予測方法。

[請求項22] 前記準備工程が予め河川と河川の両岸に設けられた 1 対の堤とを含む広域の地理データを準備し、

前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において地理データから読み取った河川の両岸に設けられた河川の 1 対の堤の情報とリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の 1 対の水際の情報を基に溢流箇所を特定する、

ことを特徴とする請求項 1 乃至 3 または請求項 1 2 乃至 2 1 のうちのひとつに記載の河川氾濫予測方法。

[請求項23] 前記準備工程が、予め河川と河川の両岸に設けられた 1 対の堤とを含む広域の 3 次元地理データを準備し、

前記 3 次元地理データが河川の河川敷の標高を含み、

前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において前記 3 次元地理データから読み取った河川の堤の高さである堤高さとリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さとの相対関係を基に河川の氾濫の有無を判定して、溢流箇所を特定する、

ことを特徴とする請求項 1 に記載の河川氾濫予測方法。

[請求項24] 前記準備工程が、予め河川と河川の両岸に設けられた 1 対の堤とを含む広域の 3 次元地理データを準備し、

前記 3 次元地理データが河川の河川敷の標高を含み、

前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において前記 3 次元地理データから読み取った河川の堤の高さである堤高さとリアルタイムの河川の観測映像から読み取った

河川の水面高さとの相対関係が予め定められた所定の相対関係になったときに河川の氾濫が有ると判定して、河川の上流から下流までの間での堤高さと水面高さとの相対関係が予め定められた所定の相対関係になった位置の堤の箇所を溢流箇所として特定する、
ことを特徴とする請求項 1 に記載の河川氾濫予測方法。

[請求項25] 前記準備工程が、予め河川と河川の両岸に設けられた 1 対の堤とを含む広域の 3 次元地理データを準備し、
前記 3 次元地理データが河川の河川敷の標高を含み、
前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において前記 3 次元地理データから読み取った河川の堤の高さである堤高さとリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さとが一致したときに河川の氾濫が有ると判定して、河川の上流から下流までの間での堤高さと水面高さとが一致した位置の堤の箇所を前記溢流箇所として特定する、
ことを特徴とする請求項 1 に記載の河川氾濫予測方法。

[請求項26] 前記準備工程が、予め河川と河川の両岸に設けられた 1 対の堤とを含む広域の 3 次元地理データを準備し、
前記 3 次元地理データが河川の河川敷の標高を含み、
前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において前記 3 次元地理データから読み取った河川の堤の高さである堤高さからリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さを差し引いた高さである余裕高さを算出し、河川の上流から下流までの間での最も小さい前記余裕高さが予め設定した設定高さより小さい位置があるとき河川の氾濫が有ると判定し、河川の上流から下流までの間での最も小さい余裕高さの位置の堤の箇所を溢流箇所として特定する
ことを特徴とする請求項 1 に記載の河川氾濫予測方法。

[請求項27] 前記準備工程が、予め河川と河川の両岸に設けられた 1 対の堤とを含む

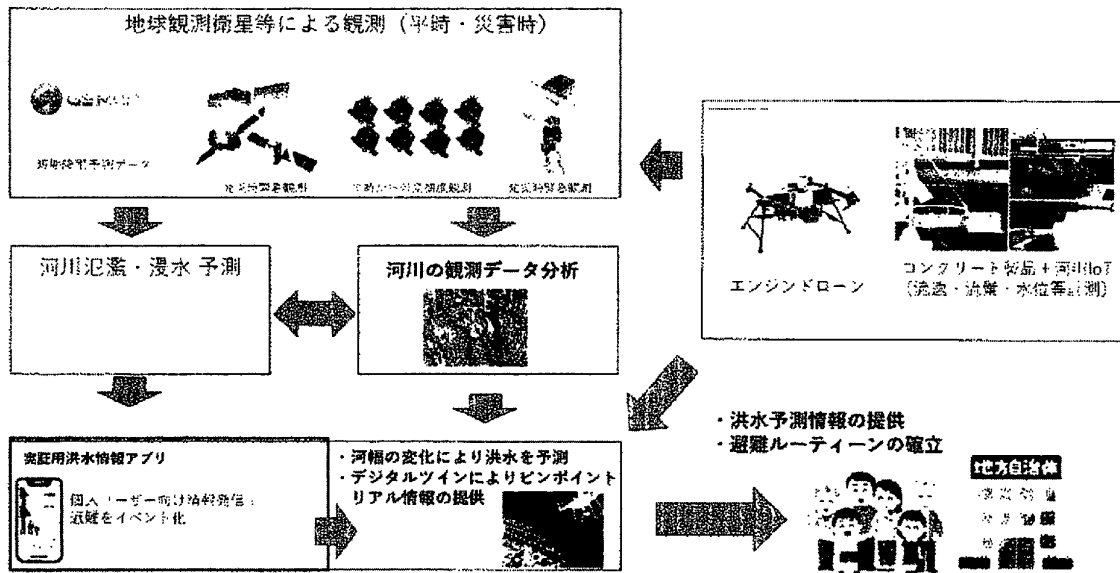
む広域の3次元地理データを準備し、
前記3次元地理データが河川の河川敷の標高を含み、
前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において前記3次元地理データから読み取った河川の堤の高さである堤高さからリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さを差し引いた高さである余裕高さを算出し、河川の上流から下流までの間での前記余裕高さと河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を算出し、算出した余裕時間を基に溢流箇所を特定する、
ことを特徴とする請求項1に記載の河川氾濫予測方法。

[請求項28] 前記準備工程が、予め河川と河川の両岸に設けられた1対の堤とを含む広域の3次元地理データを準備し、
前記3次元地理データが河川の河川敷の標高を含み、
及び、前記準備工程が、河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において河川の堤の高さである堤高さから河川の水面高さを差し引いた高さである複数の余裕高さと複数の降雨量との組合せである複数の余裕高さ／降雨量組合せと河川の上流から下流までの間での降雨量が連続すると現在から河川が氾濫するまで複数の余裕時間との対応関係を記録したデータセットを準備し、
前記溢流箇所特定工程が河川の上流から下流までの間での複数の位置の各々の位置において前記3次元地理データから読み取った河川の堤の高さである堤高さからリアルタイムの河川の観測映像から読み取った河川の水面高さを差し引いた高さである余裕高さを算出し、河川の上流から下流までの間での前記余裕高さと河川の近辺の領域でのリアルタイムの降雨量とを基に河川の上流から下流までの間での複数の位置での現在から河川が氾濫するまでの時間である余裕時間を予め準備された前記データセットを参照して算出し、算出した余裕時間を基に

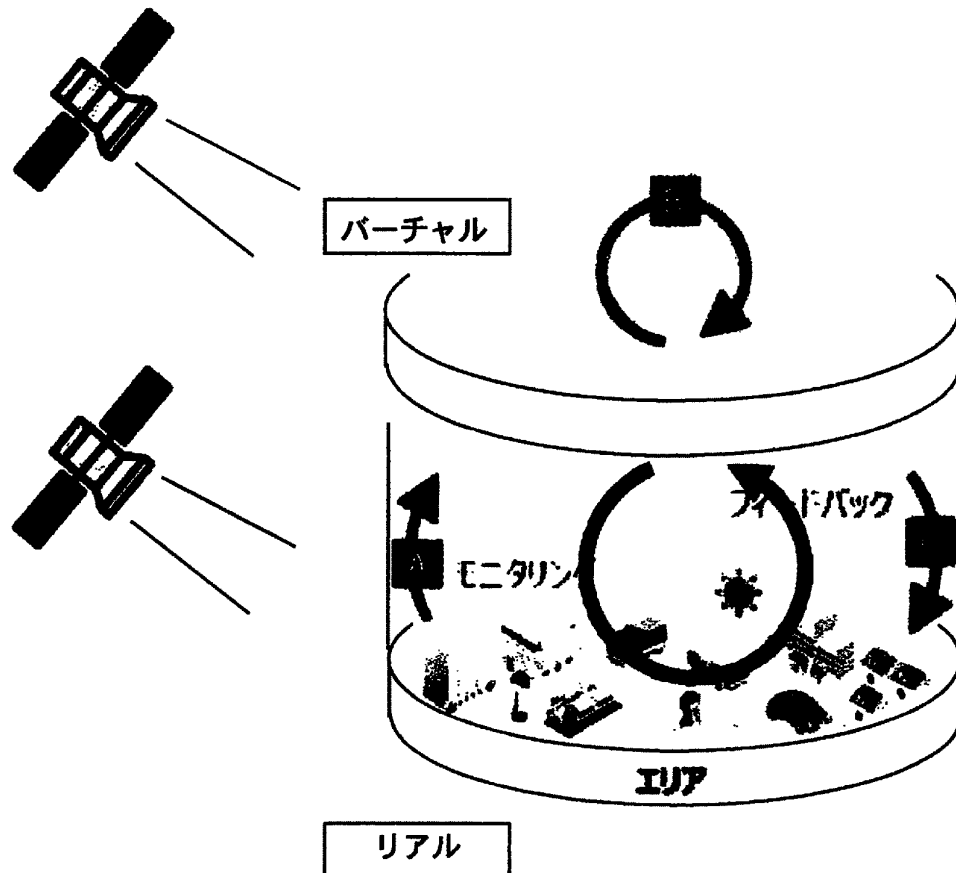
溢流箇所を特定する、

ことを特徴とする請求項 1 に記載の河川氾濫予測方法。

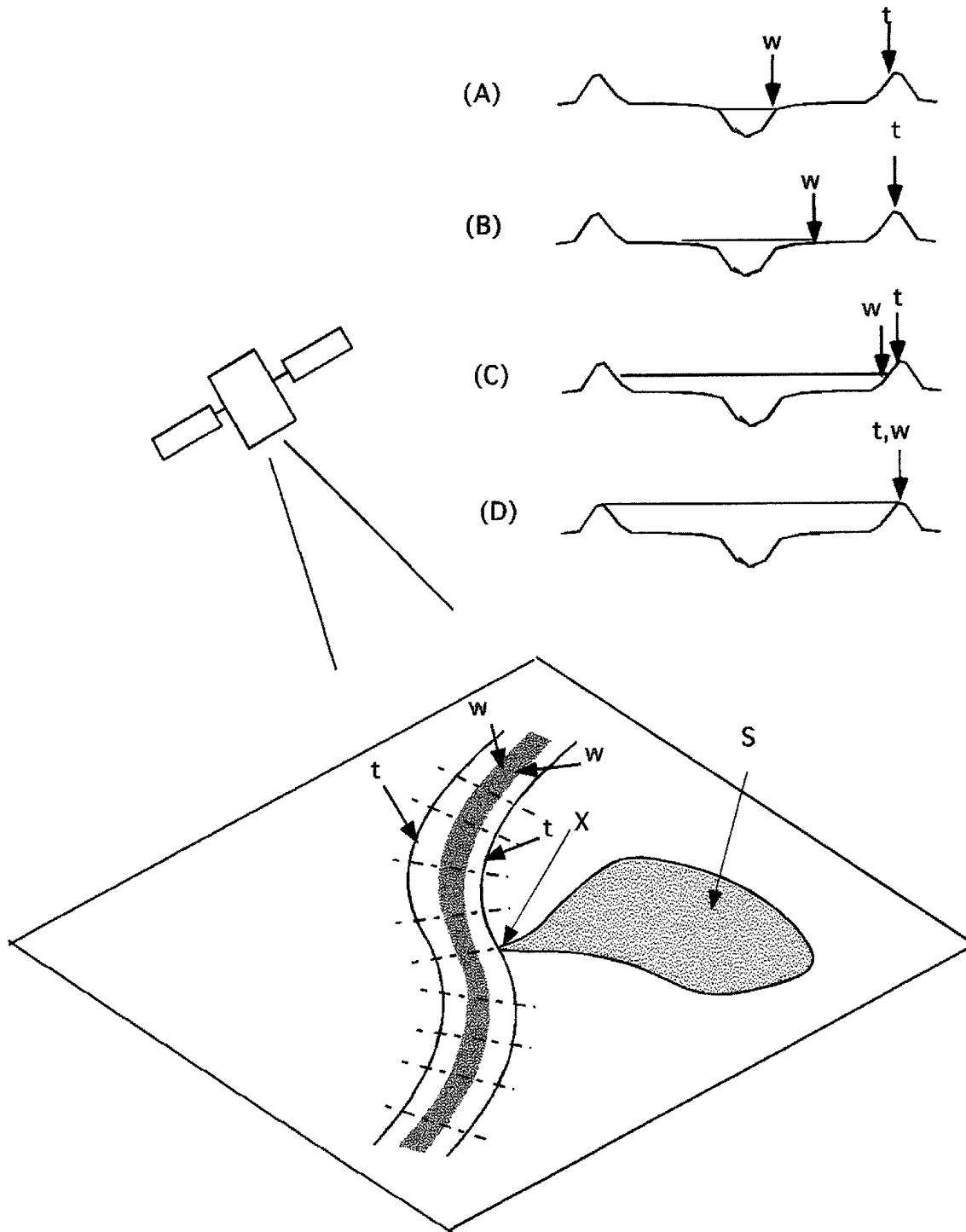
[図1]



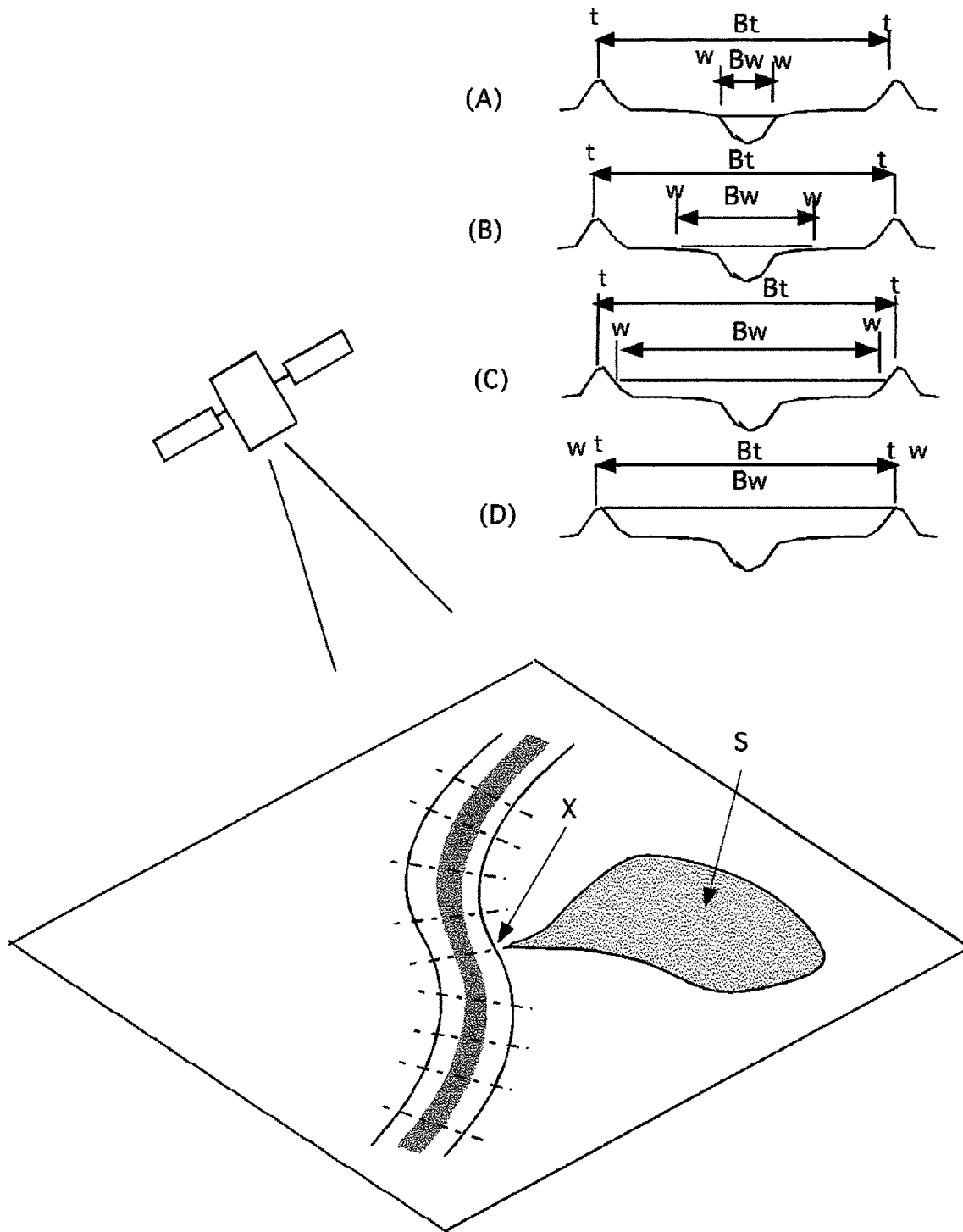
[図2]



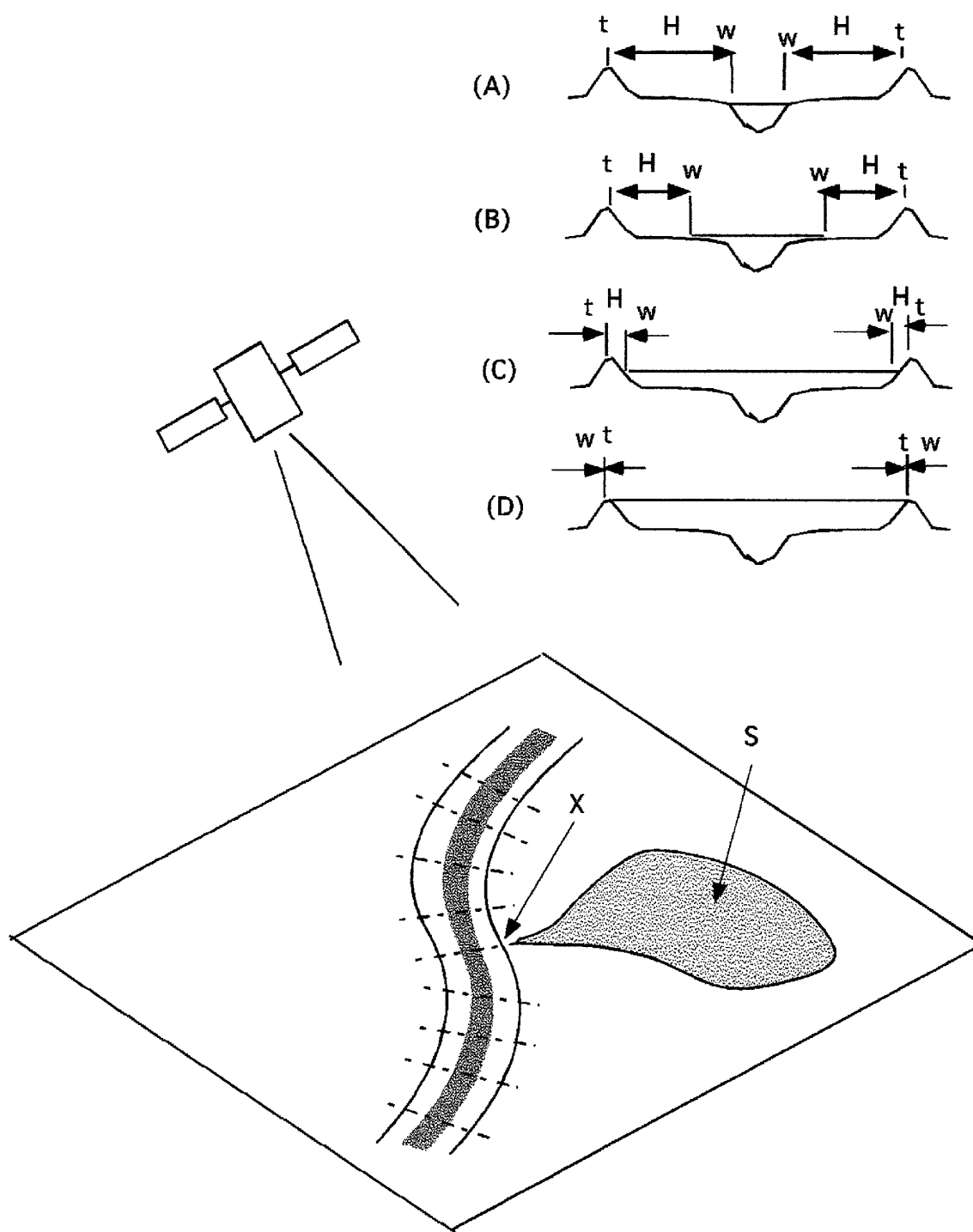
[図3]



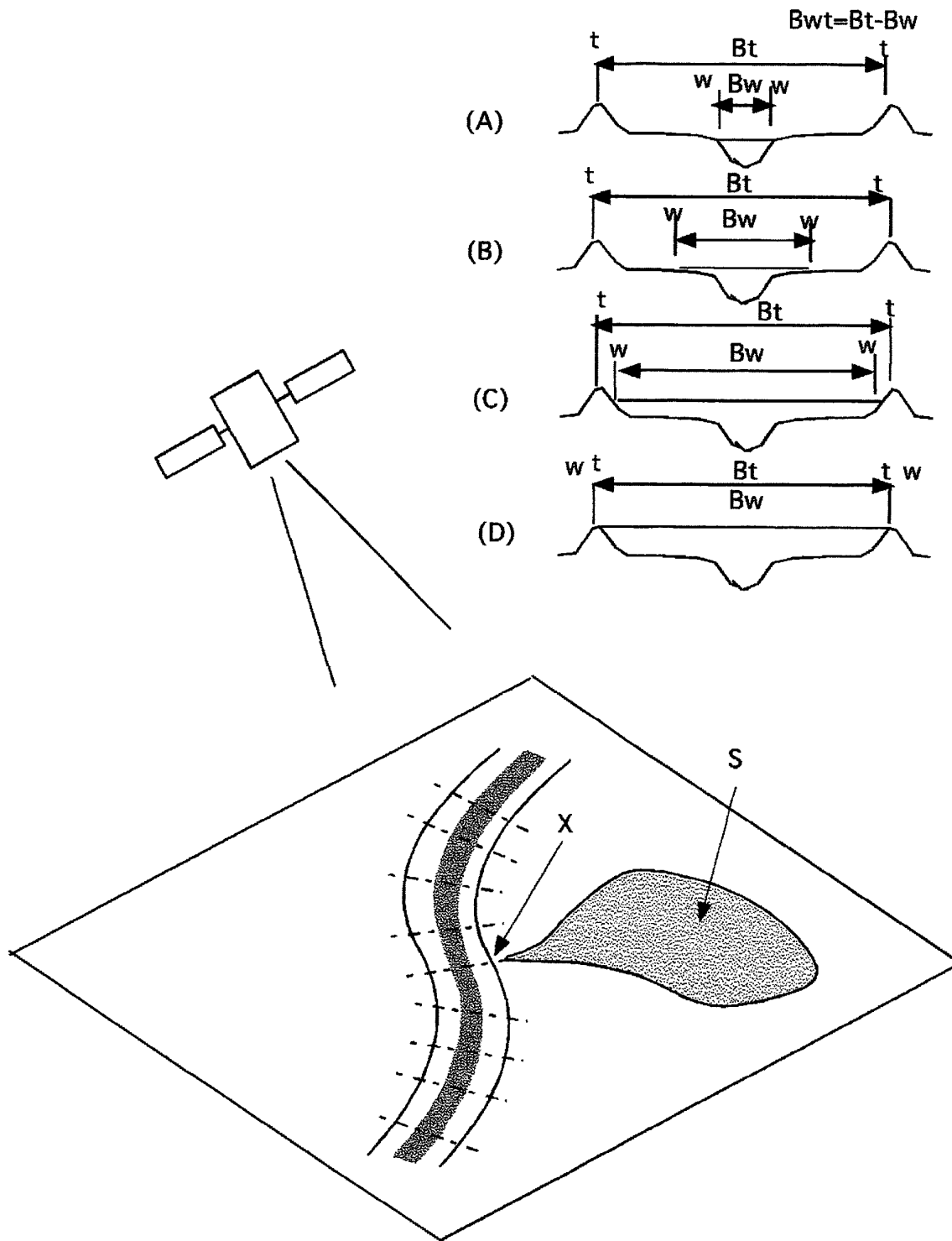
[図4]



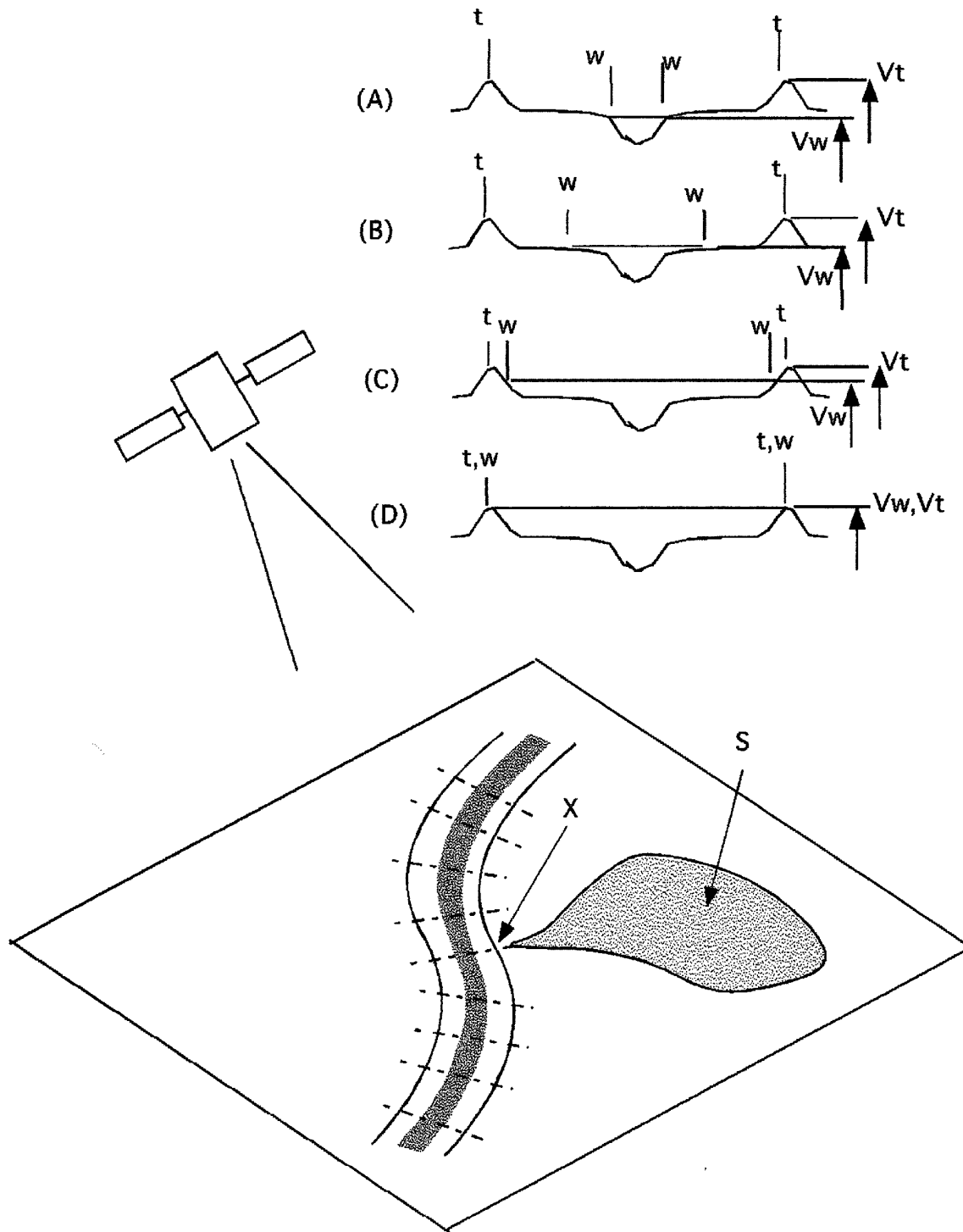
[図5]



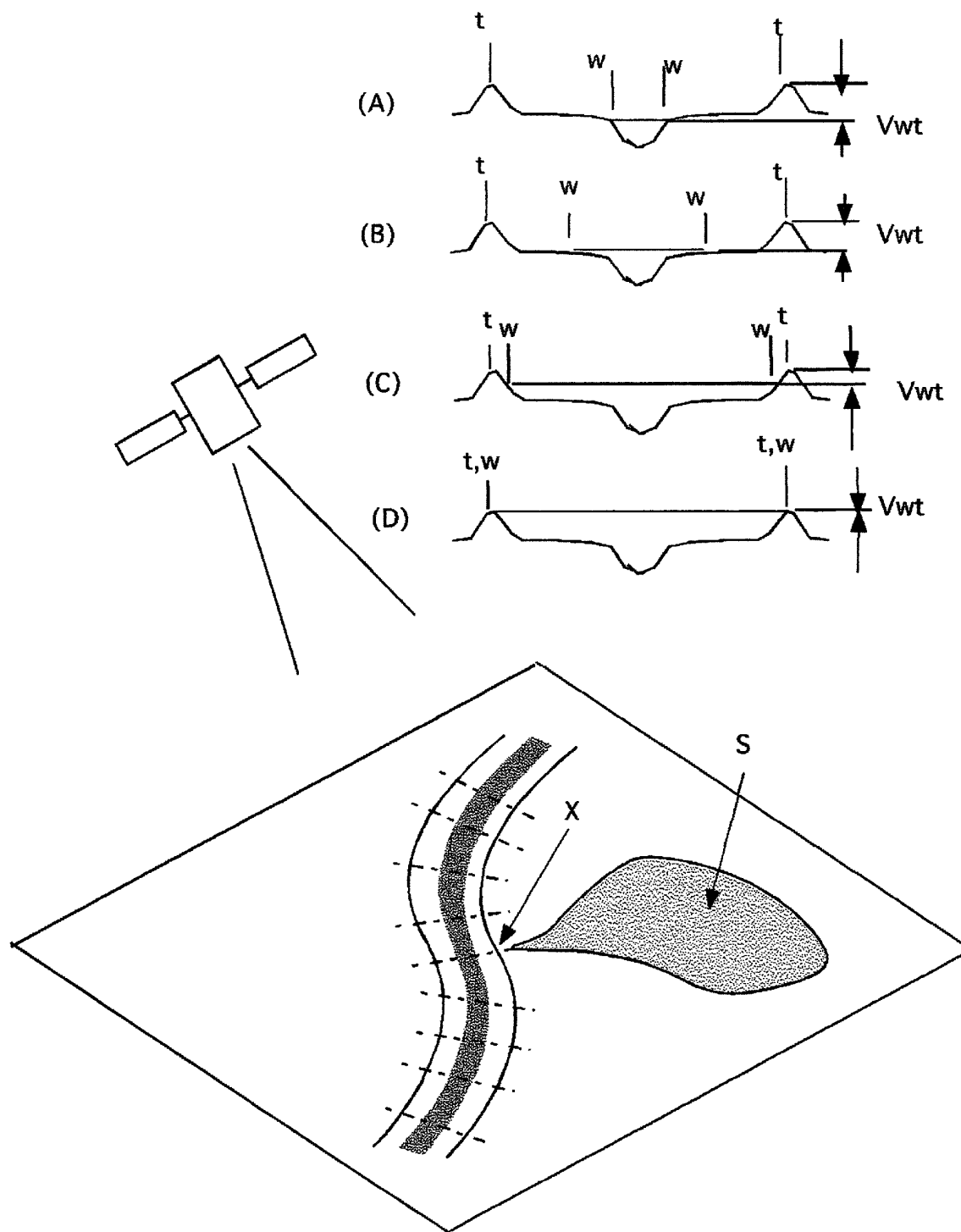
[図6]



[図7]



[図8]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2022/015611

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER*E02B 3/00*(2006.01)i; *G08B 31/00*(2006.01)i

FI: G08B31/00; E02B3/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

E02B1/00-3/02; 3/16-3/28; G08B23/00-31/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan 1922-1996

Published unexamined utility model applications of Japan 1971-2022

Registered utility model specifications of Japan 1996-2022

Published registered utility model applications of Japan 1994-2022

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2008-015916 A (TOSHIBA CORP) 24 January 2008 (2008-01-24) paragraphs [0022], [0024], [0028], [0030]-[0037], [0042], fig. 1-2, 4	1, 6-7, 11-12, 15
A		2-5, 8-10, 13-14, 16-28
Y	JP 2019-117578 A (FUJITSU LTD) 18 July 2019 (2019-07-18) paragraphs [0035], [0057]-[0058], [0099], [0106], fig. 15-16, 29	1, 6-7, 11-12, 15
A		2-5, 8-10, 13-14, 16-28
Y	JP 2004-197554 A (FOUNDATION OF RIVER & BASIN INTEGRATED COMMUNICATIONS JAPAN) 15 July 2004 (2004-07-15) paragraphs [0066], [0098], [0104]-[0105], [0126], [0137], [0198], fig. 1, 3, 5	1, 6-7, 11-12, 15
A		2-5, 8-10, 13-14, 16-28
Y	US 6195445 B1 (SIEMENS CORPORATE RESEARCH, INC.) 27 February 2001 (2001-02-27) paragraph [0055], fig. 9B-10	6-7, 11-12, 15

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

02 June 2022

Date of mailing of the international search report

21 June 2022

Name and mailing address of the ISA/JP

Japan Patent Office (ISA/JP)
3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915
Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/JP2022/015611

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
JP	2008-015916	A	24 January 2008	(Family: none)	
JP	2019-117578	A	18 July 2019	(Family: none)	
JP	2004-197554	A	15 July 2004	(Family: none)	
US	6195445	B1	27 February 2001	(Family: none)	

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC）） E02B 3/00(2006.01)i; G08B 31/00(2006.01)i FI: G08B31/00; E02B3/00														
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC）） E02B1/00-3/02; 3/16-3/28; G08B23/00-31/00														
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922-1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971-2022年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996-2022年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994-2022年</td> </tr> </table>			日本国実用新案公報	1922-1996年	日本国公開実用新案公報	1971-2022年	日本国実用新案登録公報	1996-2022年	日本国登録実用新案公報	1994-2022年				
日本国実用新案公報	1922-1996年													
日本国公開実用新案公報	1971-2022年													
日本国実用新案登録公報	1996-2022年													
日本国登録実用新案公報	1994-2022年													
国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）														
C. 関連すると認められる文献														
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号												
Y A	JP 2008-015916 A（株式会社東芝） 24.01.2008（2008 - 01 - 24） 段落[0022], [0024], [0028], [0030]-[0037], [0042], 図1-2, 4	1, 6-7, 11-12, 15 2-5, 8-10, 13-14, 16-28												
Y A	JP 2019-117578 A（富士通株式会社） 18.07.2019（2019 - 07 - 18） 段落[0035], [0057]-[0058], [0099], [0106], 図15-16, 29	1, 6-7, 11-12, 15 2-5, 8-10, 13-14, 16-28												
Y A	JP 2004-197554 A（財団法人河川情報センター） 15.07.2004（2004 - 07 - 15） 段落[0066], [0098], [0104]-[0105], [0126], [0137], [0198], 図1, 3, 5	1, 6-7, 11-12, 15 2-5, 8-10, 13-14, 16-28												
Y	US 6195445 B1（SIEMENS CORPORATE RESEARCH, INC.） 27.02.2001（2001 - 02 - 27） 段落[0055], 図9B-10	6-7, 11-12, 15												
☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☒ パテントファミリーに関する別紙を参照。														
<table border="0"> <tr> <td>* 引用文献のカテゴリー</td> <td>“T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの</td> </tr> <tr> <td>“A” 特に関連のある文献ではなく、一般的な技術水準を示すもの</td> <td>“X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの</td> </tr> <tr> <td>“E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの</td> <td>“Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの</td> </tr> <tr> <td>“L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）</td> <td>“&” 同一パテントファミリー文献</td> </tr> <tr> <td>“O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献</td> <td></td> </tr> <tr> <td>“P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献</td> <td></td> </tr> </table>			* 引用文献のカテゴリー	“T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの	“A” 特に関連のある文献ではなく、一般的な技術水準を示すもの	“X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの	“E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの	“Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの	“L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）	“&” 同一パテントファミリー文献	“O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献		“P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献	
* 引用文献のカテゴリー	“T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの													
“A” 特に関連のある文献ではなく、一般的な技術水準を示すもの	“X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの													
“E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの	“Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの													
“L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）	“&” 同一パテントファミリー文献													
“O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献														
“P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献														
国際調査を完了した日 02.06.2022		国際調査報告の発送日 21.06.2022												
名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 〒100-8915 日本国 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		権限のある職員（特許庁審査官） 白川 瑞樹 5W 1977 電話番号 03-3581-1101 内線 3534												

国際調査報告
パテントファミリーに関する情報

国際出願番号

PCT/JP2022/015611

引用文献			公表日	パテントファミリー文献	公表日
JP	2008-015916	A	24.01.2008	(ファミリーなし)	
JP	2019-117578	A	18.07.2019	(ファミリーなし)	
JP	2004-197554	A	15.07.2004	(ファミリーなし)	
US	6195445	B1	27.02.2001	(ファミリーなし)	